DEUTSCHE NORM August 2012

DIN 6892

ICS 21.120.30

Ersatz für
DIN 6892:1998-11

Mitnehmerverbindungen ohne Anzug – Passfedern – Berechnung und Gestaltung

Drive type fastenings without taper action – Parallel keys – Calculation and design

Liasons par entraîner sans blocage – Clavettes – Calcul et dimensionnement

Gesamtumfang 48 Seiten

Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN

© DIN Deutsches Institut für Normung e. V. · Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin, gestattet.
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Preisgruppe 18
www.din.de
www.beuth.de

1887623

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

Einleitung ... 4

1 Anwendungsbereich ... 5

2 Normative Verweisungen ... 5

3 Symbole und Abkürzungen ... 6

4 Allgemeines zur Passfederberechnung ... 8

5 Umfassendes Berechnungsmodell für Passfederverbindung (Methode A) ... 9

6 Vereinfachte Berechnung von Passfederverbindungen (Methode B) ... 9
6.1 Flächenpressung an den Kontaktstellen ... 9
6.1.1 Grundsätzliches ... 9
6.1.2 Wirksame Flächenpressungen ... 9
6.1.3 Zulässige Flächenpressungen ... 16
6.2 Nachweis der Gestaltfestigkeit ... 19
6.2.1 Wellenbeanspruchung ... 19
6.2.2 Nabenbeanspruchung ... 19
6.2.3 Gestaltung von Passfederverbindungen ... 20

7 Überschlägige Dimensionierung von Passfederverbindungen (Methode C) ... 21
7.1 Vereinfachende Annahmen ... 21
7.2 Anwendungsgrenzen ... 21
7.3 Zulässiges Torsionsmoment ... 21
7.4 Maximales Spitzentorsionsmoment ... 22
7.5 Dauerfestigkeitsabschätzung ... 22

8 Auswuchten von Wellen mit Passfedern ... 22

9 Angaben in technischen Unterlagen ... 22

Anhang A (normativ) **Anwendungsfaktoren nach DIN 3990** ... 23

Anhang B (normativ) **Stütz- und Härteeinflussfaktoren** ... 25

Anhang C (normativ) **Passfederabmessungen nach AGMA 9002 und 9003** ... 26
C.1 Geometriefaktor zur rechnerischen Angleichung ... 26
C.2 Dimensionierung (Methode C) ... 30

Anhang D (informativ) **Berechnungsbeispiele** ... 31
D.1 Elastische Bolzenkupplung ... 31
D.1.1 Allgemeines ... 31
D.1.2 Rechengang nach Methode C ... 32
D.1.3 Rechengang nach Methode B ... 32
D.2 Abtriebswelle eines Servogetriebes für Industrieroboter ... 36
D.2.1 Allgemeines ... 36
D.2.2 Rechengang nach Methode C ... 37
D.2.3 Rechengang nach Methode B ... 37
D.2.4 Wellenbeanspruchung ... 39
D.2.5 Fazit ... 39
D.3 Getriebewelle ... 39
D.3.1 Allgemeines ... 39
D.3.2 Rechengang nach Methode C ... 41
D.3.3 Rechengang nach Methode B ... 41
D.3.4 Wellenbeanspruchung nach DIN 743 ... 45

Literaturhinweise ... 48

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 060-34-32 AA „Wellen und Welle-Nabe-Verbindungen“ des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 6892:1998-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) In 6.1.2.1 wurde bei der Berechnung der Flächenpressungen eine Aushebeschräge mit berücksichtigt.

b) In 6.1.2.4 wurde die Bezugsgröße D/d in d/D geändert.

c) In 6.1.2.5 wurden zur Berechnung des Reibschlussfaktors in den jeweiligen Berechnungsgleichungen neue Faktoren q zugeordnet.

d) In 6.1.3.1 wurden der Lastrichtungswechselfaktor f_W und der Lastspitzenhäufigkeitsfaktor f_L neu festgesetzt. Die Unterscheidung zwischen Wechselmomenten mit zeitlich langsamen oder schnellem Momentenanstieg ist entfallen.

e) In 6.2 sind die Bilddarstellungen für den Formfaktor und die Lebensdauer entfallen, stattdessen werden die Kerbwirkungszahlen explizit angegeben.

f) Im Anhang C sind die Ausführungen zur maximalen Wellenbeanspruchung auf der Basis von örtlichen Spannungen entfallen.

Frühere Ausgaben

DIN 6892: 1998-11

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

Einleitung

Die Passfederverbindung zählt zu den mittelbaren formschlüssigen Welle-Nabe-Verbindungen. Das Torsionsmoment wird von der Welle auf die Nabe über einen Mitnehmer, die Passfeder, mittelbar übertragen.

Der hauptsächliche Einsatzzweck für Passfederverbindungen ist das Übertragen von (quasi-)statischen Torsionsmomenten. Mit Einschränkungen wird die Passfederverbindung auch bei schwellenden und wechselnden Torsionsmomenten eingesetzt.

Passfederverbindungen finden insbesondere dann Anwendung, wenn eine gute Montierbarkeit und spätere Demontage der Welle-Nabe-Verbindung (z. B. Austausch oder Instandsetzung) gefordert oder notwendig ist.

Zweck dieser Norm ist die Darstellung verschiedener Berechnungsmöglichkeiten zur sicheren Auslegung von Passfederverbindungen.

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Gestaltungs- und Berechnungsgrundlagen für Passfederverbindungen fest, deren Teile aus metallischen Werkstoffen bestehen. Die Geometrie der Passfederverbindung ist in DIN 6885-1, DIN 6885-2 und DIN 6885-3 mit Ausnahme der Passfederlänge festgelegt. Diese Norm gilt überwiegend für im Maschinenbau angewandte Passfederverbindungen im Temperaturbereich von −40°C bis 150°C.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 743 (alle Teile), *Tragfähigkeitsberechnung von Wellen und Achsen*

DIN 748-1:1970-01, *Zylindrische Wellenenden — Abmessungen, Nenndrehmomente*

DIN 1681:1985-06, *Stahlguss für allgemeine Verwendungszwecke — Technische Lieferbedingungen*

DIN 3990-1:1987-12, *Tragfähigkeitsberechnung von Stirnrädern — Einführung und allgemeine Einflussfaktoren*

DIN 6281:1978-04, *Stromerzeugungsaggregate mit Kolbenkraftmaschinen — Anschlussmaße für Generatoren und Kolbenkraftmaschinen*

DIN 6885-1:1968-08, *Mitnehmerverbindung ohne Anzug — Passfedern, Nuten, hohe Form*

DIN 6885-2:1967-12, *Mitnehmerverbindung ohne Anzug — Passfedern, Nuten, hohe Form für Werkzeugmaschinen; Abmessungen und Anwendung*

DIN 6885-3:1956-02, *Mitnehmerverbindung ohne Anzug — Passfedern, niedrige Form; Abmessungen und Anwendung*

DIN 7190:2001-02, *Pressverbände — Berechnungsgrundlagen und Gestaltungsregeln*

DIN EN 1561:1997-08, *Gießereiwesen — Gusseisen mit Lamellengraphit*

DIN EN 1563:1997-08, *Gießereiwesen — Gusseisen mit Kugelgraphit*

DIN EN 10025-1:2005-02, *Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustählen — Technische Lieferbedingungen*

DIN EN 10277-5:1999-10, *Blankstahlerzeugnisse — Technische Lieferbedingungen — Teil 5: Vergütungsstähle*

DIN EN 10083-1:2003-08, *Vergütungsstähle — Teil 1: Technische Lieferbedingungen für Edelstähle*

DIN EN 10083-2:2003-08, *Vergütungsstähle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen für unlegierte Stähle*

DIN EN 10084:1998-06, *Einsatzstähle — Technische Lieferbedingungen*

DIN ISO 8821:1991-10, *Mechanische Schwingungen — Vereinbarungen über die Passfeder-Art beim Auswuchten von Wellen und Verbundteilen*

AGMA 9002-A86, *Bores and keyways for flexible couplings (inch series)*

AGMA 9003-A91, *Flexible couplings — keyless fits*

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

3 Symbole und Abkürzungen

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Symbole und folgenden Begriffe.

Symbol	Benennung	Einheit
A	Tiefe der Abschrägung bei Passfedern der Form G,H,J	mm
a	Länge der Aushebeschräge bei Passfedern	mm
a_0	axialer Abstand zwischen Lastein- bzw. -ableitungsstelle	mm
a_1	Abstand zwischen Nabenstirnfläche und prismatischem Teil der Passfeder	mm
b	Passfederbreite	mm
c	Breite der Nabe mit D_2 innerhalb l_{tr}	mm
d	Wellendurchmesser	mm
d_A	großer Wellendurchmesser bei abgesetzter Welle	mm
d_{BK}	Bezugsdurchmesser 40 mm	mm
D	Außendurchmesser der Nabe	mm
D_1	kleiner Außendurchmesser bei abgesetzter Nabe	mm
D_2	großer Außendurchmesser bei abgesetzter Nabe	mm
f_H	Härteeinflussfaktor	
f_L	Lastspitzenhäufigkeitsfaktor	
f_S	Stützfaktor	
f_W	Lastrichtungswechselfaktor	
F_{eq}	äquivalente Umfangskraft	N
F_{max}	maximale Umfangskraft	N
F_u	Zahnumfangskraft	N
h	Passfederhöhe	mm
i	Passfederanzahl	
K_A	Anwendungsfaktor	
K_G	Geometriefaktor für Passfedern nach AGMA-Standard	
K_{Req}	Reibschlussfaktor bei äquivalentem Torsionsmoment	
K_{Rmax}	Reibschlussfaktor bei maximalem Spitzentorsionsmoment	
K_2	Geometrischer Größeneinflussfaktor	
K_3	Geometrischer Größeneinflussfaktor	
K_ν	Traganteilfaktor	
K_λ	Lastverteilungsfaktor	
$K_{\lambda e}$	Faktor zur Berücksichtigung der nabenseitigen Lastein- bzw. -ableitung	
l_{PF}	Passfederlänge	mm
l_{1tr}	tragende Passfederlänge der Welle	mm
l_{2tr}	tragende Passfederlänge der Nabe	mm
M_b	Biegemoment	Nmm
M_t	Torsionsmoment	Nmm
M_{teq}	äquivalentes Torsionsmoment	Nmm

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

Symbol	Benennung	Einheit
M_{tmax}	maximales Spitzentorsionsmoment	Nmm
$M_{tmaxRück}$	maximales Rückwärtstorsionsmoment	Nmm
M_{tnenn}	Torsions-Nennmoment	Nmm
M_{tRmin}	minimales Reibschlussmoment	Nmm
M_{tzul}	zulässiges Torsionsmoment	Nmm
N	Nabe	
N_L	Häufigkeit der Lastspitzen	
N_W	Häufigkeit der Lastrichtungswechsel	
p_1	Flächenpressung in der Wellennut	N/mm^2
p_2	Flächenpressung in der Nabennut	N/mm^2
p_{eq}	äquivalente wirksame Flächenpressung	N/mm^2
p_{max}	maximale wirksame Flächenpressung	N/mm^2
p_{zul}	zulässige Flächenpressung	N/mm^2
q	Korrekturfaktor für Reibschluss mit Passfeder	
Q_A	Durchmesserverhältnis der Nabe	
r	45°-Schrägung oder Rundung an der Passfeder	mm
r_2	Nutgrundradius	mm
R	Spannungsverhältnis	
R_{emin}	Minimum der Streckgrenzen von Wellen-, Naben- und Passfederwerkstoff	N/mm^2
R_e	Streckgrenze	N/mm^2
R_m	Zugfestigkeit	N/mm^2
$R_{p0,2}$	Dehngrenze	N/mm^2
s_1	45°-Schrägung oder Rundung an der Wellennutkante	mm
s_2	45°-Schrägung oder Rundung an der Nabennutkante	mm
S_F	Sicherheit gegen Fließen	
t	Nuttiefe	mm
t_1	Wellennuttiefe	mm
t_{1tr}	tragende Wellennuttiefe	mm
t_{2tr}	tragende Nabennuttiefe	mm
W	Welle	
W_t	polares Widerstandsmoment	mm^3
β_{cb}	Kerbwirkungszahl für Biegung	
β_{ct}	Kerbwirkungszahl für Torsion	
φ	Traganteil bei zwei Passfedern	
ξ	relatives Übermaß in der Fuge	
σ_{ba}	Biegeausschlagsspannung	N/mm^2
σ_{bmax}	maximale Biegespannung der Welle, örtlich	N/mm^2
σ_{bn}	Biegenennspannung der Welle	N/mm^2
σ_{bnmax}	maximale Biegenennspannung der Welle	N/mm^2

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

Symbol	Benennung	Einheit
τ_m	statische Torsionsnennspannung	N/mm^2
τ_{max}	maximale Torsionsspannung der Welle, örtlich	N/mm^2
τ_n	Torsionsnennspannung der Welle	N/mm^2
τ_{nmax}	maximale Torsionsnennspannung der Welle	N/mm^2
τ_{ta}	Torsionsausschlagsspannung	N/mm^2
τ_w	Torsionswechselfestigkeit	N/mm^2
τ_{tFK}	Torsionsfließgrenze für das gekerbte Bauteil	N/mm^2

4 Allgemeines zur Passfederberechnung

Aus bisherigen Untersuchungen an Passfederverbindungen geht hervor, dass meist die Welle das kritische Bauteil der Verbindung darstellt. Abscheren der Passfeder kommt sehr selten und dann nur bei Überlasten vor. Der in zahlreichen Dauerversuchen mit Passfederverbindungen (siehe [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]) nachgewiesene Schwingungsverschleiß infolge Umlaufbiegung und/oder schwingender Torsion ist meist der entscheidende Schädigungsmechanismus, der zum Versagen der Welle-Nabe-Verbindung führt. Von daher sind Ergebnisse aus Untersuchungen allein an genuteten Wellen nicht für eine Berechnung verwendbar (teilweise besteht noch nicht einmal tendenzielle Übereinstimmung).

Beim Festigkeitsnachweis von Passfederverbindungen ist es erforderlich, folgende Kriterien zu überprüfen:

- Flächenpressung an Welle, Passfeder und Nabe;
- Gestaltfestigkeit der Welle für:
  - Torsionsbeanspruchung, in der Regel (quasi-)statisch,
  - Biegebeanspruchung, in der Regel dynamisch;
- Gestaltfestigkeit der Nabe.

Festigkeitsnachweise für Passfederverbindungen können nach verschiedenen Methoden geführt werden. Gemäß der Genauigkeit (im Sinne der Berücksichtigung verschiedener Einflussfaktoren) bzw. Zuverlässigkeit des Verfahrens werden die Methoden A, B und C unterschieden. Die umfassendere Methode ist gegenüber der weniger genauen maßgebend.

Methode A:

Es handelt sich hierbei um einen experimentellen Festigkeitsnachweis am Bauteil unter Praxisbedingungen und/oder um eine umfassende rechnerische Beanspruchungsanalyse der kompletten Passfederverbindung bestehend aus Welle, Passfeder und Nabe.

Methode B:

Die Auslegung erfolgt aufgrund einer genaueren Berücksichtigung der auftretenden Flächenpressungen. Außerdem wird ein Festigkeitsnachweis für die Welle nach dem Nennspannungskonzept durchgeführt.

Methode C:

Überschlägige Berechnung der Flächenpressungen und daraus resultierende Abschätzung für die Wellenbeanspruchung.

Abweichungen von diesen Berechnungsmethoden sind in begründeten Fällen zulässig.

Darüber hinaus sind die Angaben über zylindrische Wellenenden in DIN 748-1 zu beachten.

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

5 Umfassendes Berechnungsmodell für Passfederverbindung (Methode A)

Der nach dieser Methode zu führende Festigkeitsnachweis orientiert sich an experimentellen Untersuchungen, die das Auftreten von Schwingungsverschleiß in der Passfederverbindung berücksichtigen. Ersatzweise ist auch eine umfassende rechnerische Beanspruchungsanalyse der kompletten Passfederverbindung bestehend aus Welle, Passfeder und Nabe vorstellbar.

Eine allgemeingültige Vorgehensweise zur Berechnungsmethode kann zurzeit noch nicht angegeben werden.

6 Vereinfachte Berechnung von Passfederverbindungen (Methode B)

6.1 Flächenpressung an den Kontaktstellen

6.1.1 Grundsätzliches

Ein Beurteilungskriterium für die Tragfähigkeit der Passfederverbindung ist die wirksame Flächenpressung zwischen Passfeder und Wellen- bzw. Nabennutwand. Sie darf zulässige Grenzwerte, die sich aus den Werkstofffestigkeiten ergeben, nicht überschreiten. Für den Festigkeitsnachweis ist die Überprüfung der Flächenpressung an allen tragenden Flächen erforderlich.

Praktische Erfahrungen zeigen, dass bei (quasi-)statischer Torsionsbelastung an den Kontaktflächen örtlich in begrenztem Umfang die Fließgrenze überschritten werden darf, ohne dass bei duktilen Werkstoffen Sicherheit und Funktion der Passfederverbindung beeinträchtigt werden. Ebenso wenig wird die Passfeder bei Ausnutzung dieses Effektes abscheren. Durch solche lokalen plastischen Verformungen ergibt sich unter Umständen sogar eine gleichmäßigere Lastverteilung.

Das Berechnungsverfahren gilt für einseitige und mit Einschränkungen auch für wechselseitige Belastung der Passfedern.

Die Flächenpressung wird aus dem zu übertragenden Torsionsmoment berechnet. Die maßgeblichen Belastungsgrößen sind das äquivalente Torsionsmoment M_{teq} und das im Verlauf der gesamten Betriebsdauer tatsächlich auftretende maximale Spitzentorsionsmoment $M_{\mathrm{tmax.}}$ Das äquivalente Torsionsmoment M_{teq} wird mit Hilfe des in DIN 3990-1:1987-12, Anhang A, vorgeschlagenen Anwendungsfaktors K_{A} aus dem Nenntorsionsmoment M_{tnenn} bestimmt.

6.1.2 Wirksame Flächenpressungen

6.1.2.1 Berechnungsgrundlagen

Aus dem Nenntorsionsmoment M_{tnenn} wird das äquivalente Torsionsmoment M_{teq} mit dem Anwendungsfaktor K_{A} (siehe dazu 6.1.2.2) in Gleichung (1) berechnet.

$$M_{\mathrm{teq}} = K_A \cdot M_{\mathrm{tnenn}} \tag{1}$$

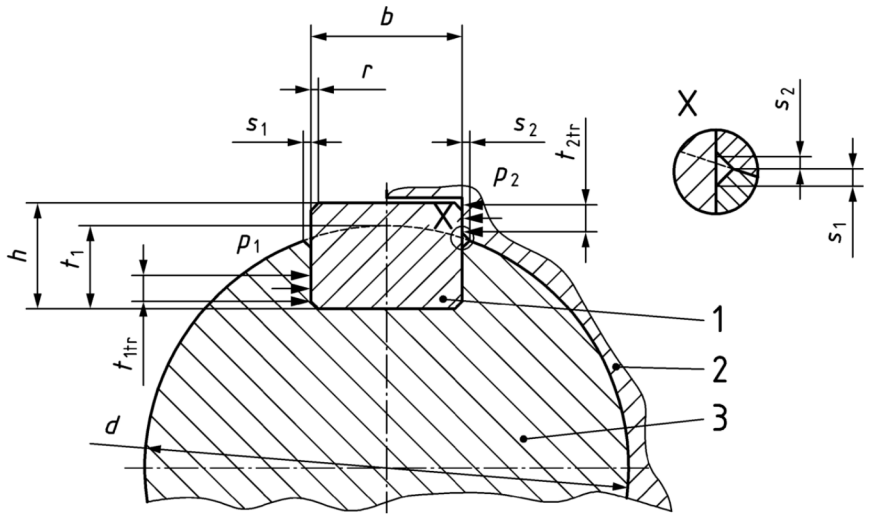
Das im Verlauf der gesamten Betriebsdauer nur in Form von Sonderereignissen auftretende maximale Torsionsmoment M_{tmax} muss für den jeweiligen Anwendungsfall (z. B. aus Anfahrstößen, Kurzschlussmomenten, Notbremsmomenten usw.) bestimmt werden. Auch diese Sonderereignisse sind im Anwendungsfaktor K_{A} zu erfassen.

Die wirksamen Umfangskräfte F_{eq} und F_{max} werden mit den Gleichungen (2) und (3) ermittelt. Dabei wird der Kraftangriffspunkt für die Umfangskraft am Außendurchmesser der Welle angenommen.

$$F_{\mathrm{eq}} = \frac{2M_{\mathrm{teq}}}{d} \tag{2}$$

$$F_{\mathrm{max}} = \frac{2M_{t\,\mathrm{max}}}{d} \tag{3}$$

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11



Legende

1) Passfeder
2) Nabe
3) Welle

Bild 1 — Geometrie und Flächenpressungen an der Passfederverbindung

Die tragenden Nuttiefen t_{1tr} und t_{2tr} zwischen Passfeder und Wellen- bzw. Nabennutwand werden mit Hilfe der Gleichungen (4) und (5) ermittelt. Berücksichtigt werden dabei die 45°-Schrägungen bzw. Rundungen an der Passfeder sowie an Wellen- bzw. Nabennutkante nach Bild 1.

— für die Wellennutwand

$$t_{1tr} = t_1 - (r + s_1) - \frac{1}{2}\left(d - \sqrt{d^2 - (b + 2s_1)^2}\right) \quad (4)$$

— für die Nabennutwand

$$t_{2tr} = h - t_1 - (r + s_2) + \frac{1}{2}\left(d - \sqrt{d^2 - (b + 2s_2)^2}\right) \quad (5)$$

Grundsätzlich trägt nur der prismatische Teil der Passfeder. Die tragende Passfederlänge l_{tr} wird für die verschiedenen Passfederformen (nach DIN 6885-1) wie folgt berechnet:

— rundstirnige Passfederformen (A, E, C):

$$l_{tr} = l_{PF} - b \quad (6)$$

— geradstirnige Passfederformen (B, D, F, G, H, J):

$$l_{tr} = l_{PF} \quad (7)$$

— kombinierte Passfederform (AB):

$$l_{tr} = l_{PF} - \frac{b}{2} \quad (8)$$

Auch bei zwei Passfedern wird die tragende Länge l_{tr} nur einfach eingesetzt.

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

Wenn die tragende Länge l_{2tr} der Nabennut kleiner als die so ermittelte tragende Passfederlänge l_{tr} ist, muss die tragende Länge der Wellennut entsprechend den vorliegenden geometrischen Verhältnissen reduziert werden. Bei der Welle darf in diesem Fall für die Länge l_{1tr} von jedem überstehenden prismatischen Teil bis maximal $1 \times b$ als mittragend gerechnet werden.

Die in der Wellen- bzw. Nabennut wirksamen mittleren Flächenpressungen p_1 und p_2 werden unter Berücksichtigung der im folgenden genannten Einflüsse mit den Gleichungen (9.1), (9.2) und (10.1), (10.2) ermittelt.

Das ungleichmäßige Tragen bei zwei gleichmäßig am Umfang angeordneten Passfedern wird durch einen Traganteilfaktor K_ν (siehe dazu 6.1.2.3) berücksichtigt. Bei der Passfederform G, J und H wird bei der Ermittlung der tragenden Fläche die Länge der Aushebeschräge a (Bild 2) mitberücksichtigt.



Bild 2 — Definition der Aushebeschräge bei Passfederform G, J und H

Der Lastverteilungsfaktor K_λ (siehe dazu 6.1.2.4) berücksichtigt die nicht konstante Lastverteilung über die Nutlänge und die Lastein- bzw. -ableitungsverhältnisse in der Passfederverbindung.

Mit dem Reibschlussfaktor K_R (siehe dazu 6.1.2.5) kann im Fall einer Übermaßpassung für das auftretende Torsionsmoment eine Reduzierung der äquivalenten bzw. maximalen Flächenpressung über das Rutschmoment berücksichtigt werden.

$$p_{1,\,eq} = K_\nu\, K_\lambda K_{Req}\, \frac{F_{eq}}{l_{1tr}\, t_{1tr} - \left(\dfrac{a^2}{2 \cdot \tan 15°}\right)} \tag{9.1}$$

$$p_{2eq} = K_\nu K_\lambda K_{Req} \frac{F_{eq}}{l_{2tr}\, t_{2tr}} \tag{9.2}$$

$$p_{1\,max} = K_\nu\, K_\lambda\, K_{Rmax}\, \frac{F_{max}}{l_{1tr} t_{1tr} - \left(\dfrac{a^2}{2 \cdot \tan 15°}\right)} \tag{10.1}$$

$$p_{2max} = K_\nu K_\lambda K_{Rmax} \frac{F_{max}}{l_{2tr}\, t_{2tr}} \tag{10.2}$$

Ergibt die Rechnung nach den Gleichungen (9.1) bzw. (9.2) einen größeren Wert als nach den Gleichungen (10.1) bzw. (10.2), dann ist für $p_{1,2max}$ der jeweils größere Wert nach den Gleichungen (9.1) bzw. (9.2) zu setzen, d. h. $p_{1,2max} = p_{1,2eq}$.

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

6.1.2.2 Anwendungsfaktor K_A

Der Anwendungsfaktor K_A zur Berechnung des äquivalenten Torsionsmoments M_{teq} wird mit Hilfe der Tabellen in DIN 3990, Teil 1, Anhang A, für den jeweils vorliegenden Anwendungsfall bestimmt. Die entsprechenden Tabellen A.1 bis A.3 sind im Anhang A enthalten.

Im Vorgriff auf die noch ausstehende Methode A kann bei Vorliegen eines Lastkollektivs das äquivalente Drehmoment mit Hilfe einer Schadenshypothese (z. B. Palmgren-Miner-Regel) genauer bestimmt werden.

6.1.2.3 Traganteilfaktor K_v

Bei Verwendung von zwei Passfedern kommt es durch herstellungsbedingte Form- und Lageabweichungen zu einem ungleichmäßigen Tragen der einzelnen Passfedern. Die dadurch reduzierte Tragfähigkeit der Passfederverbindung wird durch den Traganteilfaktor K_v (bzw. Traganteil φ) nach Gleichung (11) berücksichtigt. Wegen der nicht exakt erfassbaren Lastaufteilung werden in der Praxis i. d. R. nicht mehr als zwei Passfedern eingesetzt. Insbesondere bei Reversierbetrieb mit hohen Drehmomenten in beide Richtungen kann mit zwei Passfedern das Ausschlagen der Passfederverbindung deutlich reduziert werden, siehe Beispiel in [16].

$$K_v = \frac{1}{i \cdot \varphi} \tag{11}$$

Eine Passfeder ($i = 1$): $\varphi = 1$

Zwei Passfedern ($i = 2$): $\varphi = 0{,}75$ zur Berechnung der äquivalenten Flächenpressung

$\varphi = 0{,}9$ zur Berechnung der maximalen Flächenpressung

- Im Gegensatz zur Berechnung der äquivalenten Flächenpressung kann bei der Berechnung der maximalen Flächenpressung ein höherer Traganteil φ angesetzt werden, da ein in einzelnen Lastspitzen auftretendes Torsionsmoment M_{tmax} durch Verformungen an der Passfeder und im Nutgrund zu einem höheren Traganteil führt.
- Bei Anwendung dieser Traganteile werden duktile Werkstoffe mit ausgeprägter Fließgrenze sowie mit ausreichender Fertigungsgenauigkeit vorausgesetzt [8].
- Für spröde Werkstoffe (z. B. Grauguss) liegen bisher keine gesicherten Erkenntnisse über die Tragfähigkeit bei zwei Passfedern vor.

6.1.2.4 Lastverteilungsfaktor K_λ

Die inhomogene Lastverteilung über die Nutlänge und die Lastein- bzw. -ableitungsverhältnisse in der Passfederverbindung werden durch den Lastverteilungsfaktor K_λ berücksichtigt.

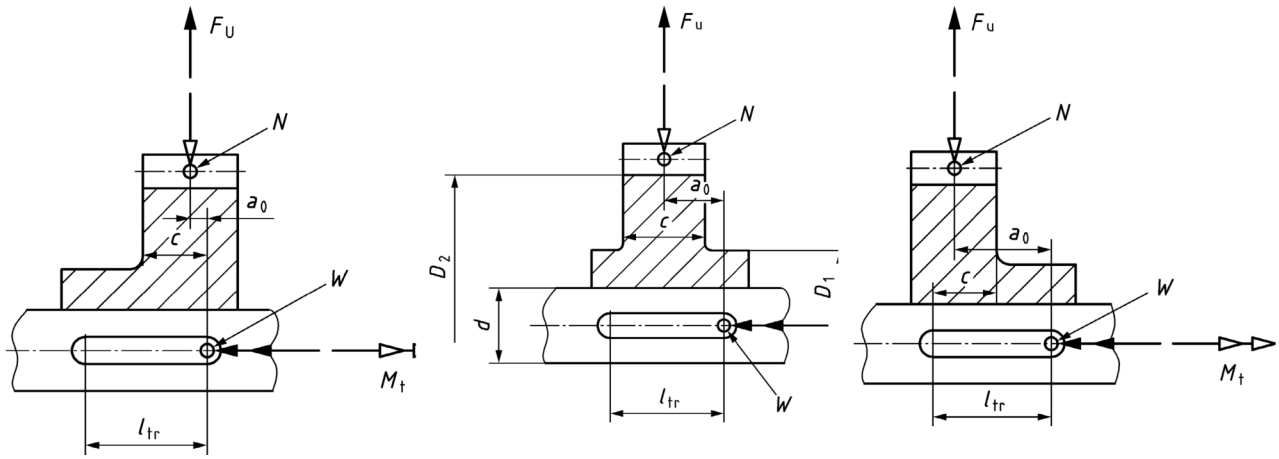
Das ungleichförmige Tragen bei zwei Passfedern wird hierbei durch folgende Annahme berücksichtigt:

- eine Passfeder: $K_\lambda = K_{\lambda e}$ (12)
- zwei Passfedern: $K_\lambda = 2 \cdot K_{\lambda e} - 1$ (13)

ANMERKUNG Die Berechnungsmethode B ist auf zwei Passfedern begrenzt. Anwendungen mit drei Passfedern sind so selten, dass sie keine Speziallösung rechtfertigen.

Der Faktor $K_{\lambda e}$ ist von der Art der Lastein- bzw. -ableitung abhängig. In Bild 3 werden unabhängig von der Momentenflussrichtung innerhalb der Passfederverbindung drei Fälle unterschieden.

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11



„Vorn“ „Mitte“ „Hinten“

Bild 3 — Beispiele für Lastein- bzw. -ableitung an Welle und Nabe einer Passfederverbindung nach [8]

Der Punkt N idealisiert die Stelle der Lastein- bzw. -ableitung in der Nabe (z. B. beim Zahnrad die senkrecht zur Zeichenebene wirkende Zahnumfangskraft F_u). In der Welle ist der entsprechende Punkt W durch den Beginn der Lastein- bzw. -ableitung zwischen Welle und Passfeder festgelegt. Bei abgesetzter Nabe nach Bild 3 bedeuten:

D_1 kleiner Außendurchmesser bei abgesetzter Nabe

D_2 großer Außendurchmesser bei abgesetzter Nabe

a_0 Abstand zwischen den axialen Schnittebenen durch N und W

c Breite des Nabenteiles mit D_2 innerhalb des tragenden Passfederteils, d. h. $c \leq l_{tr}$

D ist der Außendurchmesser der Nabe bzw. bei abgesetzter Nabe der Außendurchmesser des Ersatzzylinders mit gleicher Verdrehsteifigkeit und wird nach Gleichung (14) berechnet.

$$D = \frac{D_2}{\sqrt[4]{\left(\frac{D_2}{D_1}\right)^4 \left(1 - \frac{c}{l_{tr}}\right) + \frac{c}{l_{tr}}}} \tag{14}$$

Näherungsweise kann der Faktor $K_{\lambda e}$ in Abhängigkeit von a_0/l_{tr} mit den Diagrammen in den Bildern 4, 5 und 6 ermittelt werden.

Jedes Diagramm gilt nur für ein ausgezeichnetes Verhältnis a_0/l_{tr} ($a_0/l_{tr} = 0$, 0,5 und 1,0) in Abhängigkeit vom Durchmesserverhältnis des Außenteils Q_A. Für andere Verhältnisse a_0/l_{tr} kann zwischen den ermittelten Werten aus zwei Diagrammen interpoliert werden. Dabei ist folgendes zu beachten: Wird der Abstand a_0 negativ (N liegt rechts von W), dann ist $a_0/l_{tr} = 0$ zu setzen. Wird der Abstand a_0 größer als die Länge l_{tr}, dann ist $a_0/l_{tr} = 1$ zu setzen.

Bei der Bestimmung des Lastverteilungsfaktors K_λ ist mit der kleineren der beiden tragenden Passfederlängen zu rechnen.

Ein genaueres Verfahren zur Bestimmung des Lastverteilungsfaktors K_λ ist mit [9] möglich.

Bei aus der Nabennut überstehender Passfeder darf in Gleichung (14) für l_{tr} der überstehende prismatische Teil nicht mitgerechnet werden. Der Punkt W für die Krafteinleitung der Welle liegt in diesem Fall am Ende der Nabennut.

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

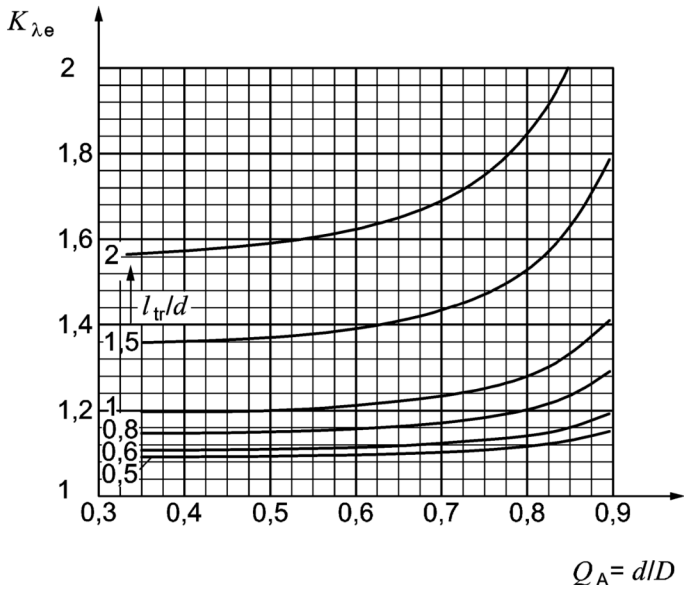


Bild 4 — Bestimmung des Faktors $K_{\lambda e}$ für nabenseitige Lastein- bzw. -ableitung „Vorn“ nach Bild 3a, berechnet nach [8] und [9] mit $a_0/l_{tr} = 0$

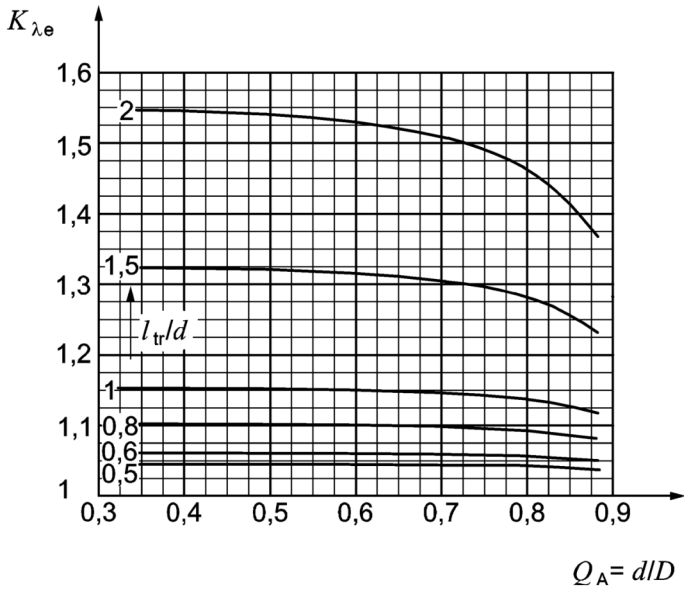


Bild 5 — Bestimmung des Faktors $K_{\lambda e}$ für nabenseitige Lastein- bzw. -ableitung "Mitte" nach Bild 3b, berechnet nach [8] und [9] mit $a_0/l_{tr} = 0,5$

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

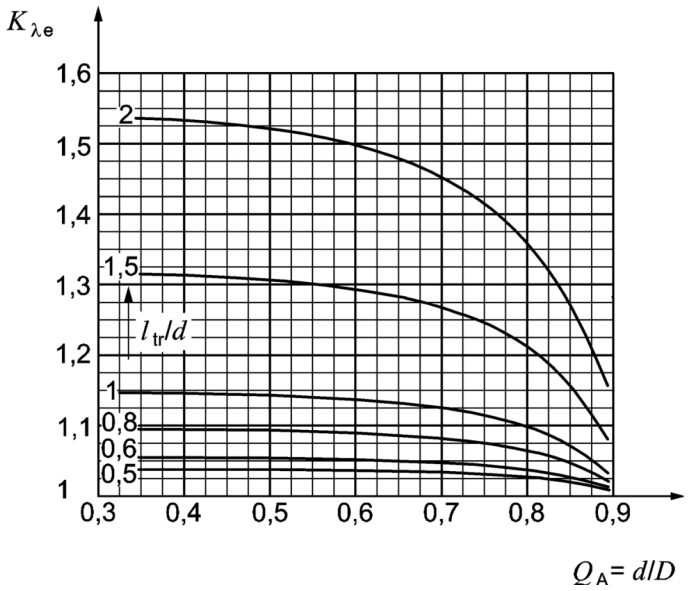


Bild 6 — Bestimmung des Faktors $K_{\lambda e}$ für nabenseitige Lastein- bzw. -ableitung "Hinten" nach Bild 3c, berechnet nach [8] und [9] mit $a_0/l_{tr} = 1{,}0$

6.1.2.5 Reibschlussfaktor K_R

Über den Reibschlussfaktor K_R kann berücksichtigt werden, dass bei einer Übermaßpassung ein Teil des Torsionsmomentes durch Reibschluss übertragen wird. Dies wird bei der Berechnung der äquivalenten wirksamen Flächenpressung p_{eq} und bei der maximalen wirksamen Flächenpressung p_{max} berücksichtigt. Bei schwingender Last hemmt eine Übermaßpassung außerdem das Auftreten von Schwingungsverschleiß. Eine Spiel- oder Übergangspassung wirkt sich nachteilig auf die Wellenfestigkeit aus (siehe 6.2).

Zur Bestimmung des Reibschlussfaktors ist von dem minimalen Reibschlussmoment M_{tRmin} der Übermaßpassung auszugehen. Es kann z. B. nach DIN 7190 für die nutfreie Bohrung bestimmt werden. Der aufgrund der Passfeder gegenüber der nutfreien Bohrung reduzierte Fugendruck wird durch den Faktor q berücksichtigt. Das für die Kraftübertragung wirksame Reibschlussmoment wird damit vermindert. Mit dem im Verlauf der gesamten Betriebszeit wirkenden äquivalenten Torsionsmoment M_{teq} gilt:

— für $M_{teq} > q_{eq} \cdot M_{tRmin}$

$$K_{Req} = \frac{M_{teq} - q_{eq} \cdot M_{tR\min}}{M_{teq}} \quad \text{mit } q_{eq} = 0{,}5 \tag{15}$$

$q_{eq} = 0{,}5$ besagt, dass wegen der größeren Verdrehsteifigkeit der Nabe gegenüber der Welle nur ca. die Hälfte des Rutschmomentes schlupfarm übertragen werden kann (vergleiche auch [10] und [11])

Für das im Verlauf der gesamten Betriebszeit auftretende maximale Spitzentorsionsmoment M_{tmax} gilt:

— für $M_{tmax} > q_{max} \cdot M_{tRmin}$

$$K_{R\max} = \frac{M_{t\max} - q_{\max} \cdot M_{tR\min}}{M_{t\max}} \quad \text{mit } q_{max} = 0{,}8 \tag{16}$$

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

Bei selten auftretenden Spitzenlasten wird wegen $q_{eq} < q_{max}$ quasi eine höhere Flächenpressung kurzzeitig zugelassen:

— bei $M_{teq} \leq q_{eq} \cdot M_{tRmin}$ wird das jeweilige Torsionsmoment (M_{teq}) durch den gestörten Querpressverband reibschlüssig übertragen. Die in der Passfederverbindung an den formschlüssigen Wirkflächen auftretende Flächenpressung ist in diesem Fall nicht maßgeblich, so dass die Überprüfung der äquivalenten Flächenpressung p_{eq} entfallen kann.

— bei $M_{tmax} \leq q_{max} \cdot M_{tRmin}$ wird das jeweilige Torsionsmoment (M_{tmax}) zwar nicht vollständig reibschlüssig übertragen. Der Formschlussanteil ist aber in diesem Fall relativ niedrig, so dass die kurzzeitig auftretende Flächenpressung nicht maßgeblich ist. Die Überprüfung der maximalen Flächenpressung p_{max} kann daher entfallen.

Für spröde Werkstoffe (z. B. Grauguss) ist bei einer Übermaßpassung der Festigkeitsnachweis der Nabe nach DIN 7190 zu führen.

6.1.3 Zulässige Flächenpressungen

Die wirksamen Flächenpressungen p_1 und p_2 nach den Gleichungen (9.1), (9.2) und (10.1), (10.2) dürfen zulässige Werte, sowohl an der Passfeder als auch an der Wellen- bzw. Nabennutwand, nicht überschreiten. Folgende Festigkeitskriterien sind mit entsprechenden Sicherheiten einzuhalten:

$$p_{1,2eq\,zul} = f_W \cdot p_{zul} \text{ und } S_{Feq} = \frac{p_{eq\,zul}}{p_{eq}} \tag{17}$$

$$p_{1,2max\,zul} = f_L \cdot p_{zul} \text{ und } S_{Fmax} = \frac{p_{max\,zul}}{p_{max}} \tag{18}$$

Die zulässigen Flächenpressungen p_{zul} werden durch die Streckgrenze R_e bzw. die Dehngrenze $R_{p0,2}$ des Werkstoffs nach Gleichungen (19) und (20) bestimmt.

Der Einfluss von Lastrichtungswechseln auf die zulässige Flächenpressung kann über den Lastrichtungswechselfaktor f_W (siehe dazu 6.1.3.1) erfasst werden.

Der Einfluss von Lastspitzen auf die maximale Flächenpressung kann, unabhängig davon, ob diese zu einseitigen oder wechselseitigen Passfederbelastungen führen, über den Lastspitzenhäufigkeitsfaktor f_L (siehe dazu 6.1.3.2) erfasst werden.

Über den Stützfaktor f_S kann eine Stützwirkung berücksichtigt werden, die bei druckbeanspruchten Bauteilen auftritt. Diese Stützwirkung ist erfahrungsgemäß bei Naben aufgrund des größeren beanspruchten Werkstoffvolumens höher als bei Wellen und Passfedern.

Durch den Härteeinflussfaktor f_H, der sich aus dem Verhältnis von Oberflächen- zu Kernfestigkeit bei oberflächengehärteten Bauteilen berechnet, kann eine dadurch bedingte Erhöhung der zulässigen Flächenpressung berücksichtigt werden. Beide Faktoren sind in der Tabelle B.1 im Anhang B genannt.

— für duktile Werkstoffe:

$$p_{zul} = f_S \cdot f_H \cdot R_e \quad \text{bzw.} \quad p_{zul} = f_S \cdot f_H \cdot R_{p0,2} \tag{19}$$

— für spröde Werkstoffe (z. B. Grauguss):

$$p_{zul} = f_S \cdot R_m \tag{20}$$

Streckgrenze R_e bzw. Dehngrenze $R_{p0,2}$ und Zugfestigkeit R_m entsprechend den Angaben in den jeweiligen Werkstoff-Normblättern. Der Größeneinfluss K_1 nach DIN 743 wird hier vernachlässigt.

Die Festigkeitsbedingungen sind jeweils für beide tragenden Flächen zu überprüfen. Die Dauerfestigkeitsnachweise für Welle und Nabe (siehe 6.2.1 und 6.2.2) sind zusätzlich zu führen.

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

6.1.3.1 Lastrichtungswechselfaktor f_W

Auch bei wechselnder Torsionsmomentrichtung sind Passfederverbindungen bedingt einsetzbar. Allerdings wird die Lebensdauer begrenzt, wenn es zum ständigen Rutschen zwischen Welle und Nabe und damit zum Ausschlagen der Passfederverbindung kommt.

Das nachstehende auf praktischen Erfahrungen beruhende Auslegungsverfahren ist ein erster Ansatz zur näherungsweisen Erfassung der genannten Einflüsse. Zwei Fälle sind zu unterscheiden:

— einseitige Passfederbelastung bei wechselnder Belastungsrichtung. Die maximalen Torsionsmomente in Rückwärtsrichtung (entgegen der Hauptlastrichtung) überschreiten den wirksamen Anteil des minimalen Reibschlussmoments nicht.

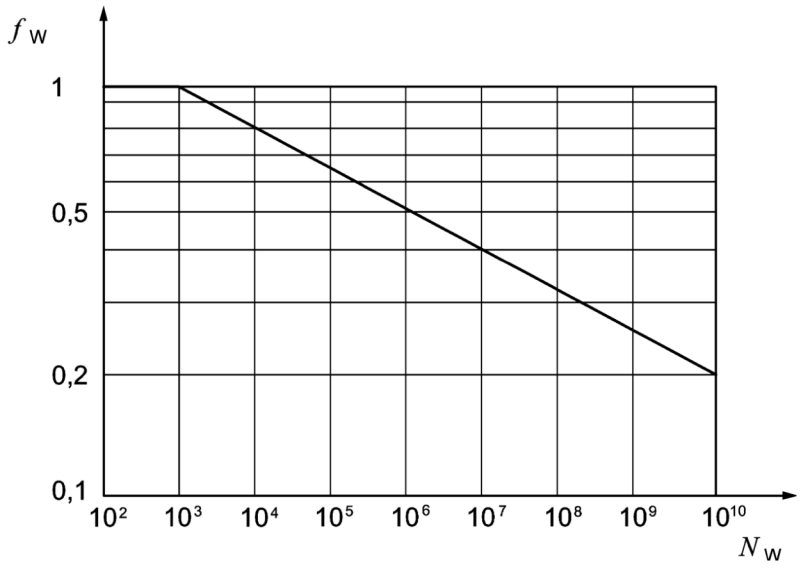
$$M_{t\max Rück} \leq q_{eq} \cdot M_{tR\min} \qquad f_W = 1 \tag{21}$$

— wechselseitige Passfederbelastung bei wechselnder Belastungsrichtung. Die maximalen Torsionsmomente überschreiten in beiden Richtungen den wirksamen Anteil des minimalen Reibschlussmoments.

$$M_{t\max} > q_{\max} \cdot M_{tR\min} \text{ und } M_{t\max Rück} > q_{\max} \cdot M_{tR\min} \qquad f_W \leq 1 \tag{22}$$

In diesem Fall ist der Lastrichtungswechselfaktor f_W abhängig von der Häufigkeit N_W der Lastrichtungswechsel für die Passfeder und kann entsprechend der Gleichung (23) bzw. mit dem in Bild 7 angenommenen Zusammenhang bestimmt werden. Die aufgrund von Sonderereignissen auftretenden Lastrichtungswechsel sind hier ebenfalls zu berücksichtigen.

$$f_W = 2 \cdot N_w^{-0,1} \tag{23}$$



Häufigkeit N_W der Lastrichtungswechsel

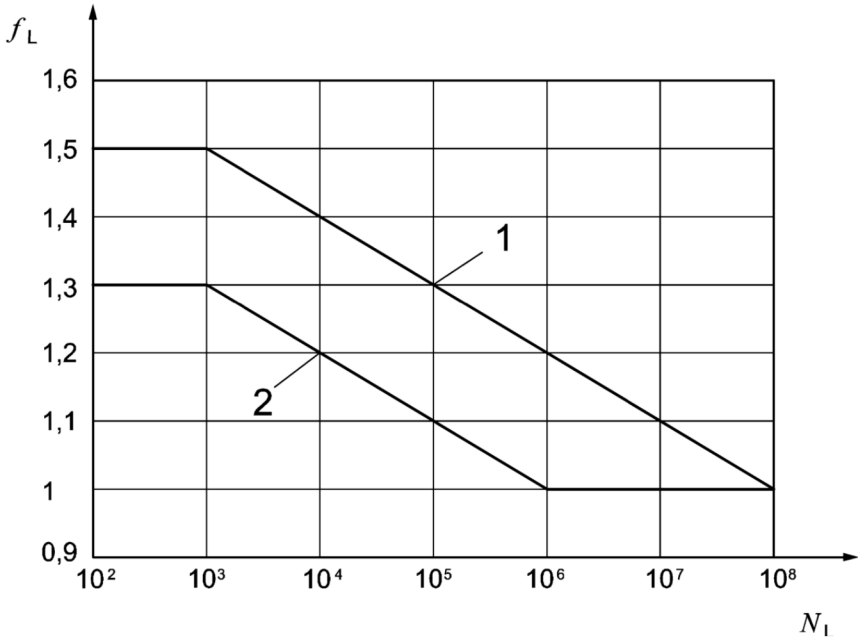
Bild 7 — Lastrichtungswechselfaktor f_W für wechselseitige Passfederbelastung

6.1.3.2 Lastspitzenhäufigkeitsfaktor f_L

Lastspitzen sind diejenigen Sonderereignisse, bei denen das Torsionsmoment betragsmäßig das äquivalente Torsionsmoment M_{teq} deutlich übersteigt. Diese Sonderereignisse können auftreten durch Anfahrstöße, Kurzschlussmomente, Notbremsmomente, schlagartige Blockierungen usw. Die Häufigkeit N_L dieser Lastspitzen während der gesamten Betriebsdauer ist abzuschätzen.

Für einzelne Lastspitzen ist je nach Duktilität des Werkstoffes das 1,3 bis 1,5fache der dauernd ertragbaren Flächenpressung zulässig. Angenommen wird ein Zusammenhang nach Bild 8. Der Bereich $N_L \leq 10^3$ muss noch durch systematische Versuche weiter belegt werden.

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11



Häufigkeit der Lastspitzen

Legende

1) duktile Werkstoffe
2) spröde Werkstoffe

Bild 8 — Lastspitzenhäufigkeitsfaktor f_L

a) Für duktile Werkstoffe gilt:

$N_L \leq 10^3$ $\quad f_L = 1{,}5$ (24)

$10^3 < N_L \leq 10^8$ $\quad f_L = 1{,}8 - 0{,}1 \cdot \lg(N_L)$ (25)

$N_L > 10^8$ $\quad f_L = 1{,}0$ (26)

b) Für spröde Werkstoffe gilt:

$N_L \leq 10^3$ $\quad f_L = 1{,}3$ (27)

$10^3 < N_L \leq 10^6$ $\quad f_L = 1{,}6 - 0{,}1 \cdot \lg(N_L)$ (28)

$N_L > 10^6$ $\quad f_L = 1{,}0$ (29)

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

6.2 Nachweis der Gestaltfestigkeit

6.2.1 Wellenbeanspruchung

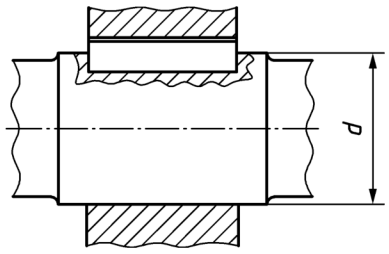
Bei Passfederverbindungen, die schwellende Torsionsmomente und/oder Umlaufbiegemomente übertragen, ist in der Regel die Welle am höchsten beansprucht (Ausnahme: dünnwandige Naben). Daher muss für diese ein Gestaltfestigkeitsnachweis durchgeführt werden. Dazu wird die Vorgehensweise nach DIN 743 empfohlen. Die dafür notwendigen Kerbwirkungszahlen sind wegen der komplexen Beanspruchung im Bereich der Nabenkante im Zweifelsfall experimentell zu bestimmen. In Tabelle 1 sind für den Bezugsdurchmesser $d_{BK} = 40$ mm Kerbwirkungszahlen für Bau- und Vergütungsstähle in Abhängigkeit von der Bruchfestigkeit dargestellt. Die Umrechnung auf davon abweichende Durchmesser erfolgt nach Gleichung (30) aus DIN 743 mit

$$\beta_{cb,t}(d) = \beta_{cb,t}(d_{BK}) \cdot \frac{K_3(d_{BK})}{K_3(d)} \tag{30}$$

Dabei ist

K_3 Geometrischer Größeneinflussfaktor nach DIN 743

Tabelle 1 — Kerbwirkungszahlen für Passfederverbindungen nach DIN 743 ($d_{BK} = 40$ mm)

Wellen- und Nabenform		$R_m(d)$ in N/mm²								
		400	500	600	700	800	900	1 000	1 100	1 200
	$\beta_{cb}(d_{BK})$	2,1	2,3	2,5	2,6	2,8	2,9	3,0	3,1	**3,2**
		$\beta_{cb}(d_{BK}) \approx 3{,}0 \cdot (R_m(d)/(1\,000 N/mm^2))^{0{,}38}$								
	$\beta_{ct}(d_{BK})$	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	**2,0**
		$\beta_{ct}(d_{BK}) \approx 0{,}56 \cdot \beta_{cb}(d_{BK}) + 0{,}1$								
	Bei zwei Passfedern ist die Kerbwirkungszahl $\beta_{cb,t}$ mit dem Faktor 1,15 zu erhöhen (Minderung des Querschnittes) $\beta_{cb,t\,(2\ Passfedern)} = 1{,}15 \cdot \beta_{cb,t}$									

Die angegebenen $ß_{cb,t}$–Werte sind Richtwerte. Sie enthalten Einflüsse, die abhängig von der Passung, dem Verhältnis für τ_{tm}/σ_{ba}, der Wärmebehandlung und den Abmessungen der Nabe zu Abweichungen in der Belastbarkeit führen. Ein Übermaß zwischen Welle und Nabe erhöht die Tragfähigkeit. Mit $\tau_{tm}/\sigma_{ba} > 0{,}5$ steigt die Belastbarkeit, da infolge der zunehmenden lokalen Reibung in der Trennfuge das wirksame Biegemoment in der Passfeder-Verbindung reduziert wird, was bei Stählen ohne harte Randschicht experimentell nachgewiesen wurde [12]. Bei reiner Umlaufbiegung ($\tau_{tm}/\sigma_{ba} = 0$) sind dagegen Tragfähigkeitsminderungen um den Faktor 1,3 möglich. Die Tragfähigkeit von Passfederverbindungen kann abhängig von der Laufzeit durch Tribokorrosion stetig sinken. Die Spannungen beziehen sich immer auf den ungestörten Durchmesser d.

6.2.2 Nabenbeanspruchung

Für Naben aus Stahl oder Grauguss ist nach allgemeiner Erfahrung der Nachweis der Nabenbeanspruchung nicht erforderlich, wenn das Verhältnis $Q_A = d/D$ der Nabe kleiner als 0,6 ist [6].

Für dünnwandige Naben ($Q_A > 0{,}6$) aus duktilem Werkstoff wird das übertragbare Torsionsmoment der Passfederverbindung einzig durch die Festigkeit der Nabe bestimmt. Die Beanspruchungen in dünnwandigen Naben aus duktilem Werkstoff sind mit speziellen Formeln aus [13] bzw. für dünnwandige verzahnte und einsatzgehärtete Naben nach [14] zu bewerten. Die übertragbaren Torsionsmomente sind aus den Maximalbeanspruchungen der Nabe zu berechnen.

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

ANMERKUNG Die Anwendung von dünnwandigen Naben ($Q_A > 0{,}6$) aus Grauguss reduziert deutlich das übertragbare Torsionsmoment der Passfederverbindung. Ein wirtschaftlicher Einsatz ist nur sichergestellt, wenn die Zugfestigkeit der Nabe mindestens die Streckgrenze der Welle (in der Regel Stahl) erreicht.

6.2.3 Gestaltung von Passfederverbindungen

6.2.3.1 Nabengeometrie und Lastableitung aus der Nabe

Die Ebenen für Lasteinleitung und Lastableitung sollten einen möglichst großen Abstand a_0 aufweisen [8]. (siehe Bild 3c: nabenseitige Lastein- bzw. Lastableitung „hinten“).

6.2.3.2 Passfederlänge

Wegen des ungleichmäßigen Tragens der Passfeder über der Länge ist die Passfederlänge l_{tr} so zu wählen, dass für das Verhältnis l_{tr}/d ein Wert von 1,3 nicht wesentlich überschritten wird ([2] und [8]).

6.2.3.3 Wellenabsätze

Ein am Nutende angeordneter Wellenabsatz wirkt sich gegenüber der nicht abgesetzten Welle günstig auf die dynamische Festigkeit aus. Das Einschneiden der Nut in den Wellenabsatz hinein verändert die Kerbwirkungszahl nicht. Spezielle Schaftfräsernuten (Nutform N1) sind bevorzugt in den größeren Wellendurchmesser zu legen [5].

6.2.3.4 Nutform in der Welle

Die Scheibenfräsernut (Nutform N2 nach DIN 6885-1) reduziert die maximale Biegebeanspruchung gegenüber der rundstirnigen Nutform N1 am deutlichsten.

6.2.3.5 Passfederform

Die Gestaltfestigkeit von Passfederverbindungen mit Schaftfräsernut (Nutform N1 nach DIN 6885-1) ist unabhängig von der verwendeten Passfederform [6] (rundstirnige Passfeder; Form A nach DIN 6885-1 bzw. geradstirnige Passfeder; Form B nach DIN 6885-1).

Festgeschraubte Passfeder (Form E nach DIN 6885-1) führt zu niedrigeren Beanspruchungen gegenüber der Passfederform A.

6.2.3.6 Übermaß zwischen Welle und Nabe

Als Versagensursache von Passfederverbindungen unter Umlaufbiegung und überlagerter statischer Torsion wurde im Rahmen von experimentellen Untersuchungen [5], [6] Schwingungsverschleiß an der Wellenoberfläche identifiziert. Dieser führt zu Anrissen, beginnend von der Wellenoberfläche, neben dem Nutrand der belasteten Passfedernutwand am Beginn des prismatischen Teils der Passfedernut. Die Rissentstehung ist durch die zwischen Welle und Nabe auftretende Relativbewegung im Mikrobereich bei dynamischer Biegebelastung zu erklären. In Verbindung mit den vorhandenen Normalkräften bilden sich Reibschubspannungen und in deren Folge adhäsiv-abrasiver Schichtverschleiß aus. Das im Nutendbereich — im Einlaufbereich der Welle in die Nabe — vorliegende hohe Spannungsniveau mit relativ geringem Gradienten führt zu einer raschen Ausbreitung des Risses und schließlich zum Versagen des Bauteils.

Praktische Erfahrungen zeigen, dass zur Minimierung des Schwingungsverschleißes eine Übermaßpassung ($\xi > 0{,}25$ ‰) zwischen Welle und Nabe günstig ist, weil dadurch die Gestaltfestigkeit ansteigt [5], [6]. Unter Berücksichtigung der geforderten Montage- bzw. Demontagebedingungen sollte deshalb die größtmögliche Übermaßpassung gewählt werden.

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

7 Überschlägige Dimensionierung von Passfederverbindungen (Methode C)

7.1 Vereinfachende Annahmen

a) Konstante Flächenpressung über Nutlänge und Nutwandhöhe.

b) Keine Berücksichtigung von Fasen oder Radien bei der Ermittlung der tragenden Flächen.

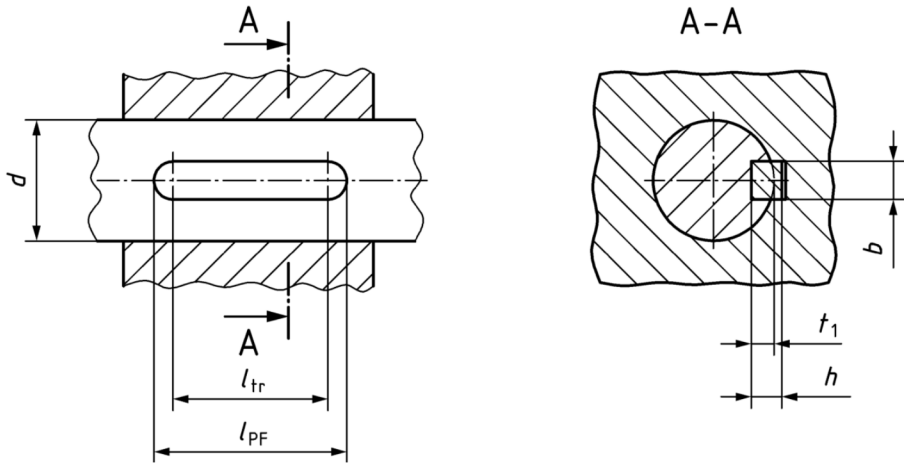


Bild 9 — Passfederverbindung nach DIN 6885-1 (Passfeder Form A, Nutform N1)

7.2 Anwendungsgrenzen

a) Es wird nur das Torsionsmoment berücksichtigt.

b) $l_{tr} \leq 1{,}3 \cdot d$ (Bild 9). (31)

Eine darüber hinausgehende Länge leistet keinen nennenswerten Beitrag zur Torsionsmomentübertragung

c) Passfederanzahl $i \leq 2$

d) Bei Richtungsumkehr des Momentes kann der Nachweis nicht nach Methode C geführt werden. Es muss nach Methode B gerechnet werden.

7.3 Zulässiges Torsionsmoment

$$M_{tzul} = p_{zul} \cdot (h - t_1) \cdot l_{tr} \cdot \frac{d}{2} \cdot i \cdot \varphi \geq M_{teq} = K_A \cdot M_{tnenn} \quad (32)$$

a) $p_{zul} = 0{,}9 \cdot R_{emin}$ (33)

Dabei ist

R_{emin} ist das Minimum der Streckgrenzen von Wellen-, Naben- und Passfederwerkstoff.

Für Naben aus sprödem Werkstoff (z. B. Grauguss) ist R_m anstelle von R_e zu verwenden.

b) Traganteil φ:

- bei einer Passfeder ($i = 1$) $\varphi = 1$;
- bei zwei Passfedern ($i = 2$) $\varphi = 0{,}75$

c) äquivalentes Torsionsmoment $M_{teq} = K_A \cdot M_{tnenn}$ (34)

Anwendungsfaktor K_A nach DIN 3990-1 (siehe Anhang A)

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

7.4 Maximales Spitzentorsionsmoment

$$M_{tmax} = f_L \cdot M_{tzul} \quad (35)$$

a) Für einzelne Lastspitzen ist das 1,3 bis 1,5fache des zulässigen Torsionsmomentes übertragbar. Über den Faktor f_L (siehe Bild 8) kann dieses auch für Lastspitzen, die in größerer Häufigkeit auftreten, berücksichtigt werden.

b) Zusätzlich kann bei Vorliegen einer Übermaßpassung zwischen Welle und Nabe das minimale reibschlüssig übertragbare Torsionsmoment M_{tRmin} nach DIN 7190 wie folgt berücksichtigt werden.

$$M_{tmax} = f_L \cdot M_{tzul} + 0{,}8 \cdot M_{tRmin} \quad (36)$$

7.5 Dauerfestigkeitsabschätzung

Nach [2] und [8] kann für Verhältnisse von $l_{tr}/d \leq 1{,}3$ bei dieser Dimensionierung erwartet werden, dass die Verbindung dauerfest gestaltet ist.

ANMERKUNG Kann bei dominanter Biegung zu Schäden führen!

8 Auswuchten von Wellen mit Passfedern

Für das Auswuchten von Wellen mit Passfedern sind die Festlegungen der DIN ISO 8821 einzuhalten.

9 Angaben in technischen Unterlagen

Um den Montageaufwand durch manuelle Nacharbeit gering zu halten, sollten die Form- und Lagetoleranzen für die Symmetrie angegeben werden [15].

Für den Radius r_2 im Nutgrund sind die in DIN 6885-1 als obere Grenze vorgesehenen Werte anzustreben.

Alle anderen Geometriegrößen sollten nach DIN 6885-1 vorgesehen werden. Dies führt beispielsweise für die Aufteilung der effektiv tragenden Passfederhöhe in Wellen- und Nabennut zu günstigen Verhältnissen.

Bei Wellenenden sind gegebenenfalls die Angaben der DIN 748-1 und der DIN 6281 zu berücksichtigen.

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

Anhang A
(normativ)

Anwendungsfaktoren nach DIN 3990

Tabelle A.1 — Anwendungsfaktoren K_A nach DIN 3990-1:1987-12

Arbeitsweise der Antriebsmaschine	Arbeitsweise der getriebenen Maschine			
	gleichmäßig (uniform)	mäßige Stöße (moderate)	mittlere Stöße	starke Stöße (heavy)
gleichmäßig (uniform)	1,0	1,25	1,50	1,75
leichte Stöße (light)	1,1	1,35	1,60	1,85
mäßige Stöße (moderate)	1,25	1,50	1,75	2,00
starke Stöße (heavy)	1,5	1,75	2,00	2,25 oder höher

Tabelle A.2 — Beispiele für Antriebsmaschinen mit unterschiedlicher Arbeitsweise nach DIN 3990-1:1987-12

Arbeitsweise	Antriebsmaschine
gleichmäßig (uniform)	Elektromotor (z. B. Gleichstrommotor), Dampf-, Gasturbine bei gleichmäßigem Betrieb[a] (geringe, selten auftretende Anfahrmomente)
leichte Stöße (light)	Dampfturbine, Gasturbine, Hydraulik-, Elektromotor (größere, häufig auftretende Anfahrmomente)
mäßige Stöße (moderate)	Mehrzylinder-Verbrennungsmotor
starke Stöße (heavy)	Einzylinder-Verbrennungsmotor

[a] Durch Schwingungsuntersuchungen bzw. durch Erfahrungen mit ähnlichen Anlagen belegt.

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

Tabelle A.3 — Beispiele für getriebene Maschinen mit unterschiedlicher Arbeitsweise nach DIN 3990-1:1987-12

Arbeitsweise	Getriebene Maschine
gleichmäßig (uniform)	Stromerzeuger; gleichmäßig beschickte Gurtförderer oder Plattenbänder; Förderschnecken; leichte Aufzüge; Verpackungsmaschinen; Vorschubantriebe von Werkzeugmaschinen; Lüfter; leichte Zentrifugen; Kreiselpumpen; Rührer und Mischer für leichte Flüssigkeiten oder Stoffe mit gleichmäßiger Dichte; Scheren; Pressen, Stanzen[a]; Drehwerke, Fahrwerke[b].
mäßige Stöße (moderate)	Ungleichmäßig (z. B. mit Stückgut) beschickte Gurtförderer oder Plattenbänder; Hauptantriebe von Werkzeugmaschinen; schwere Aufzüge; Drehwerke von Kranen; Industrie- und Grubenlüfter; schwere Zentrifugen; Kreiselpumpen; Rührer und Mischer für zähe Flüssigkeiten oder Stoffe mit unregelmäßiger Dichte; Kolbenpumpen mit mehreren Zylindern, Zuteilpumpen; Extruder (allgemein); Kalander; Drehöfen; Walzwerke[c] (kontinuierliche Zinkband-, Aluminiumband- sowie Draht- und Stab-Walzwerke).
mittlere Stöße	Extruder für Gummi; Mischer mit unterbrochenem Betrieb für Gummi und Kunststoffe; Kugelmühlen (leicht); Holzbearbeitung (Sägegatter, Drehmaschinen); Blockwalzenwerke[c,d]; Hubwerke; Einzylinder-Kolbenpumpen.
starke Stöße (heavy)	Bagger (Schaufelradantriebe), Eimerkettenantriebe, Siebantriebe, Löffelbagger; Kugelmühlen (schwer); Gummikneter; Brecher (Stein, Erz); Hüttenmaschinen; schwere Zuteilpumpen; Rotary-Bohranlagen; Ziegelpressen; Entrindungstrommeln; Schälmaschinen; Kaltbandwalzwerke [c,e]; Brikettpressen; Kollergänge.

a Nennmoment = maximales Schnitt-, Press-, Stanzmoment.

b Nennmoment = maximales Anfahrmoment.

c Nennmoment = maximales Walzmoment.

d Torsionsmoment aus Strombegrenzung.

e K_A bis 2,0 wegen häufiger Bandrisse.

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

Anhang B
(normativ)

Stütz- und Härteeinflussfaktoren

Tabelle B.1 — Stütz- und Härteeinflussfaktoren für verschiedene Werkstoffe

Bauteil	Werkstoff	f_S	f_H
Passfeder	Baustahl nach DIN EN 10025	1,1-1,4	1,0
	Blankstahl nach DIN EN 10277-5	1,1-1,4	1,0
	Vergütungsstahl nach DIN EN 10083-1 und DIN EN 10083-2	1,1-1,4	1,0
	einsatzgehärteter Stahl nach DIN EN 10084	1,1-1,4	1,15
Welle	Baustahl nach DIN EN 10025	1,3-1,7	1,0
	Vergütungsstahl nach DIN EN 10083-1 und DIN EN 10083-2	1,3-1,7	1,0
	einsatzgehärteter Stahl nach DIN 17210	1,3-1,7	1,15
	Grauguss mit Kugelgraphit nach DIN EN 1563	1,3-1,7	1,0
	Stahlguss nach DIN 1681	1,3-1,7	1,0
	Grauguss mit Lamellengraphit nach DIN EN 1561	1,1-1,4	–
Nabe	Baustahl nach DIN EN 10025	1,5	1,0
	Vergütungsstahl nach DIN EN 10083-1 und DIN EN 10083-2	1,5	1,0
	einsatzgehärteter Stahl nach DIN 17210	1,5	1,15
	Grauguss mit Kugelgraphit nach DIN EN 1563	1,5	1,0
	Stahlguss nach DIN 1681	1,5	1,0
	Grauguss mit Lamellengraphit nach DIN EN 1561	2,0	–

Bei ungenügender Kenntnis der Werkstoffeigenschaften ist mit dem kleineren Wert von f_S zu rechnen.

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

Anhang C
(normativ)

Passfederabmessungen nach AGMA 9002 und 9003

C.1 Geometriefaktor zur rechnerischen Angleichung

Wie in 7.2 angegeben, richten sich die vorgestellten Berechnungsmethoden nach den in DIN 6885 genormten Passfeder- und Nutabmessungen. Da die — international wichtigen — nach AGMA-Standard festgelegten Geometrien jedoch deutlich von DIN 6885 abweichen, wird eine Ergänzungsmöglichkeit der Methode C für Passfedern nach AGMA-Standard 9002 und 9003 dargestellt. Diese Ergänzung berücksichtigt sowohl die nach AGMA-Standard festgelegten Passfedern mit rechteckigem (‘rectangular keys’) als auch mit quadratischem Querschnitt (‘square keys’).

Die Methode C sieht eine vereinfachte Auslegung einer Passfederverbindung ausschließlich auf der Grundlage von auftretenden Flächenpressungen vor, aus denen dann das zulässige Drehmoment bestimmt wird. Anders als bei Methode B wird die dauerfeste Auslegung der Welle also im Rahmen der Methode C nicht explizit überprüft, sondern ist implizit bei Einhaltung des berechneten zulässigen Drehmoments und der angegebenen Anwendungsgrenzen sichergestellt.

Als zusätzliche Sicherheit wird in der Methode C die Flächenpressung grundsätzlich in der Nabennut bestimmt. Bei Nut- und Passfederabmessungen nach DIN 6885 ist die resultierende Fläche in der Nabe stets kleiner, was zu höheren Flächenpressungen führt, womit die Rechnung auf der sicheren Seite liegt. Die angesprochene Korrelation zwischen auftretender Flächenpressung und Dauerfestigkeit gilt daher unmittelbar nur für die nach DIN 6885 genormten Geometrien.

Wird die Geometrie geändert, müssen diese Randbedingungen bei einer Auslegung nach Methode C berücksichtigt werden, damit die Berechnung nicht auf die unsichere Seite gerät. Würde bei einer Passfeder nach DIN 6885 deutlich die Höhe h vergrößert, jedoch die Tiefe der Wellennut t_1 beibehalten, ergäbe sich eine Geometrie wie in Bild C.1 dargestellt.

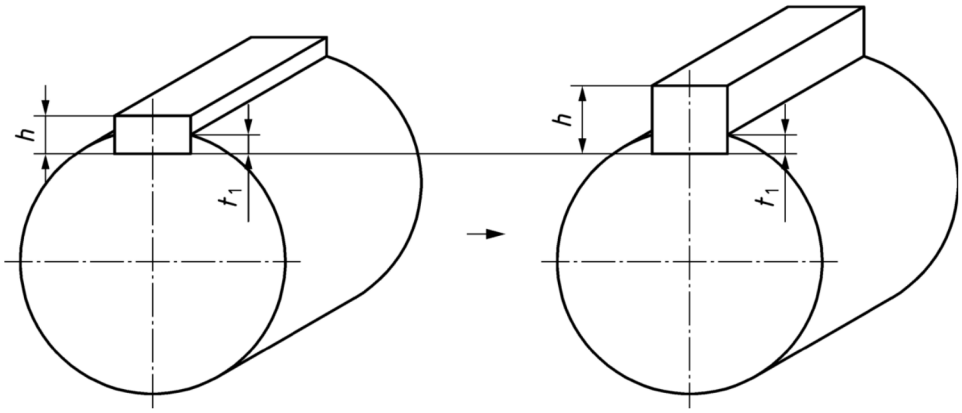


Bild C.1 — Veränderung der Passfederhöhe und der Anlagefläche in der Nabe

Werden solche Verbindung nach der Methode C berechnet, sinkt rein rechnerisch die Flächenpressung, denn die Kontaktfläche in der Nabennut ist nun größer als in der Wellennut. Dadurch ergäbe sich rechnerisch ein höheres übertragbares Moment. Nach wie vor bleibt jedoch die Welle das gefährdete Bauteil und es ist offensichtlich, dass eine Vergrößerung der Anlagefläche der Passfeder in der Nabennut sowohl für das von der Welle übertragbare Moment als auch für die Dauerfestigkeit der Welle keine Verbesserung erbringen kann.

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

Auch ein Vergrößern der Passfederhöhe bei gleichzeitiger Vergrößerung der Wellennuttiefe ist problematisch (siehe Bild C.2), da auf diesem Weg die in der Welle entstehende Kerbe deutlich größer und tiefer wird, so dass hierdurch eine Verringerung der Dauerfestigkeit der Welle resultieren kann.

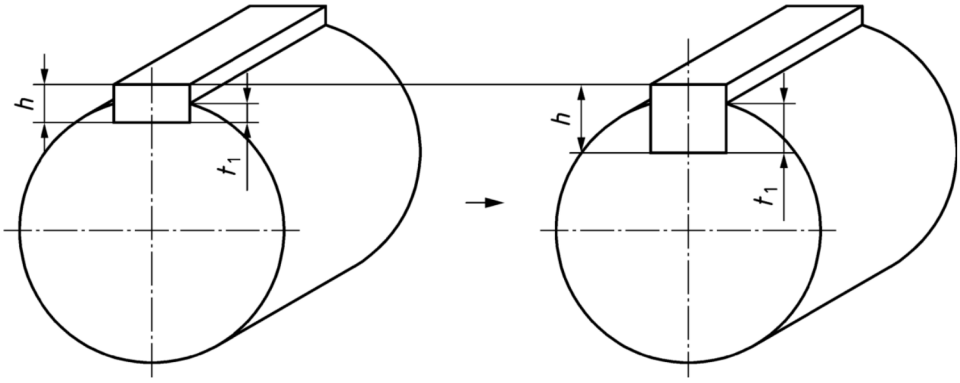
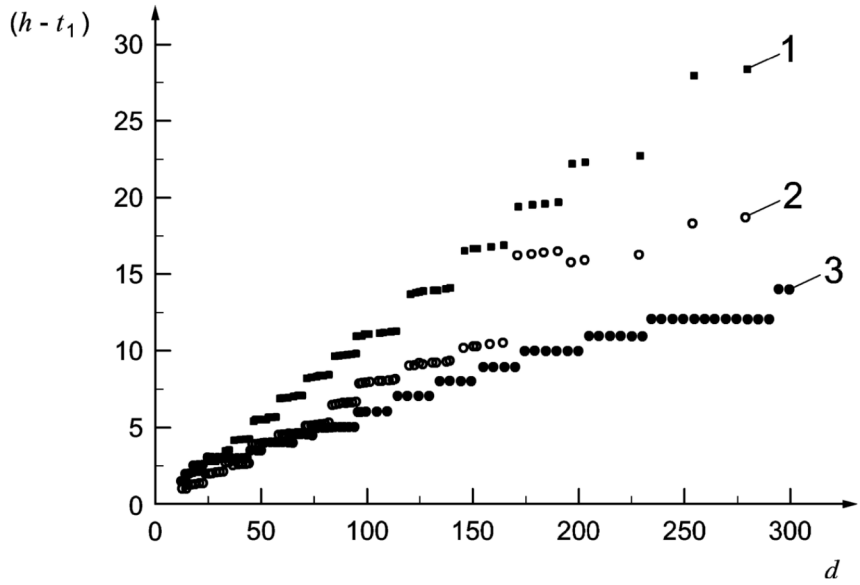


Bild C.2 — Veränderung der Passfederhöhe und der Wellennuttiefe

Eine Anwendung der Methode C auf die nach AGMA genormten Passfedergeometrien (vor allem der quadratischen Form) hat genau die oben dargestellte Tendenz. Die Passfedern nach AGMA haben zwar eine ähnliche Breite wie die Passfedern nach DIN 6885, sie sind jedoch vor allem für größere Wellendurchmesser deutlich höher, ragen höher aus der Welle hinaus (siehe Bild C.3) und erzeugen eine größere Wellennuttiefe (siehe Bild C.4).

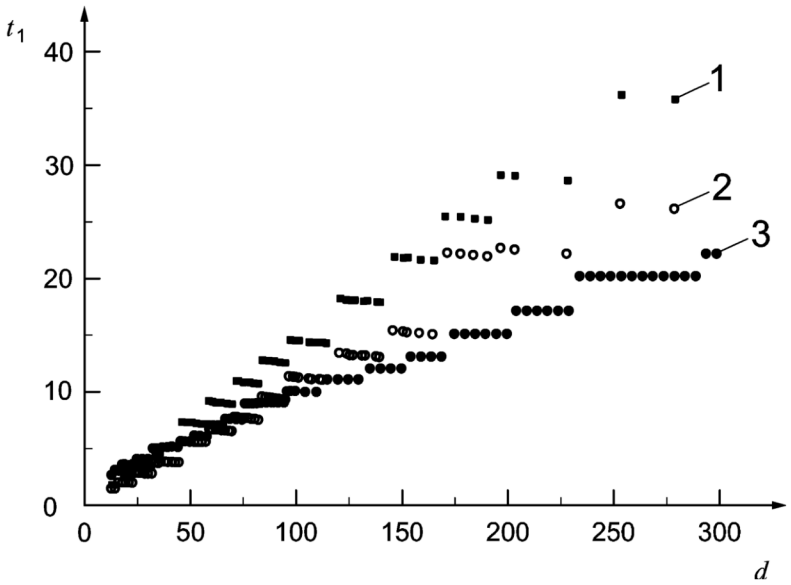


Legende

1 $(h - t_1)$ für AGMA quadratisch
2 $(h - t_1)$ für AGMA rechteckig
3 $(h - t_1)$ für DIN 6885-1

Bild C.3 — Höhe der Anlagefläche in der Nabe nach DIN 6885-1 und AGMA

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11



Legende

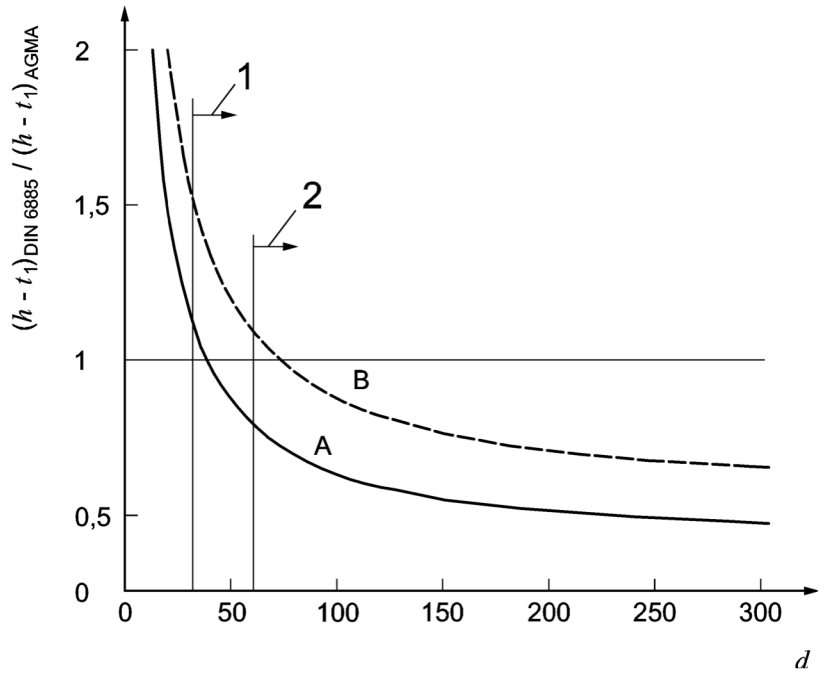
1 t_1 für AGMA quadratisch
2 t_1 für AGMA rechteckig
3 t_1 für DIN 6885-1

Bild C.4 — Wellennuttiefe nach DIN 6885-1 und AGMA

Um die oben beschriebene unsichere Auslegung zu vermeiden, kann die deutlich andere Geometrie der AGMA-Passfedern denen der DIN-Passfedern rechnerisch über einen Geometriefaktor angepasst werden. Dieser führt dann bei gleichem Wellendurchmesser und -werkstoff zu ähnlichen rechnerischen übertragbaren Drehmomenten.

Zur Bestimmung dieses Geometriefaktors wird die in die Auslegung nach Methode C einfließende Höhe der Anlagefläche in der Nabennut ($h - t_1$) für AGMA- und DIN-Geometrien ins Verhältnis gesetzt (siehe Bild C.5).

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11



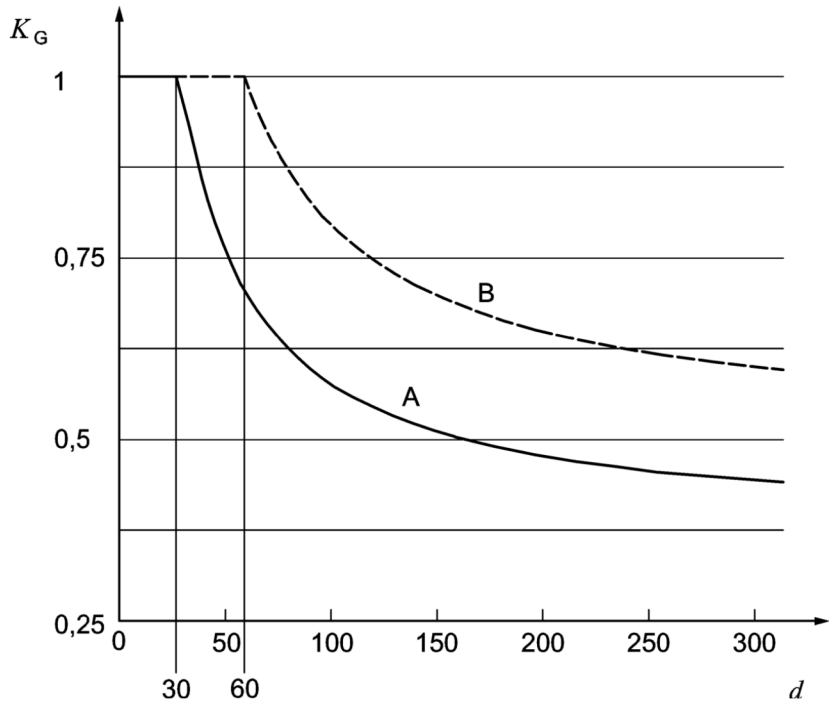
Legende

1 Grenzdurchmesser für Passfedern AGMA quadratisch
2 Grenzdurchmesser für Passfedern AGMA rechteckig
A $(h - t_1)$ DIN 6885-1/$(h - t_1)$ AGMA quadratisch
B $(h - t_1)$ DIN 6885-1/$(h - t_1)$ AGMA rechteckig

Bild C.5 — Verhältnis der Anlageflächen in der Nabe von DIN 6885-1 zu AGMA-Geometrien

Aus den Verläufen nach Bild C.5 lässt sich erkennen, dass ein Geometriefaktor erst ab einem bestimmten Grenzdurchmesser notwendig ist. Für Wellendurchmesser, die kleiner als dieser Grenzdurchmesser sind, kann ohne Modifikationen mit Methode C gerechnet werden. Oberhalb des Grenzdurchmessers wird die sich nach AGMA-Abmessungen größere Anlagefläche auf die jeweiligen Werte nach DIN 6885 reduziert. Der dazu notwendige Geometriefaktor K_G entspricht oberhalb des Grenzdurchmessers dem in Bild C.5 aufgetragenen Verhältnis von $(h - t_1)$ nach DIN 6885 zu $(h - t_1)$ nach AGMA und ist unterhalb des Grenzdurchmessers gleich eins (siehe Bild C.6).

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11



Legende

A Geometriefaktor K_G, AGMA quadratisch
B Geometriefaktor K_G, AGMA rechteckig

Bild C.6 — Geometriefaktor K_G in Abhängigkeit vom Wellendurchmesser für quadratische und rechteckige Passfedern nach AGMA 9002 und 9003

C.2 Dimensionierung (Methode C)

Die Bestimmung des zulässigen Torsionsmomentes lautet demnach bei Passfedern nach AGMA-Standard:

$$M_{tzul} = \frac{p_{zul} \cdot K_G \cdot (h - t_1)}{1\,000} \cdot l_{tr} \cdot \frac{d}{2} \cdot i \cdot \varphi \geq K_A \cdot M_{tnenn} \qquad \text{(C.1)}$$

Dabei ist

$p_{zul} = 0{,}9 \cdot R_{emin}$ und

K_G nach Bild C.6.

Die weiteren Angaben von Methode C nach Abschnitt 7 bleiben in ihrer angegebenen Form erhalten.

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

Anhang D
(informativ)

Berechnungsbeispiele

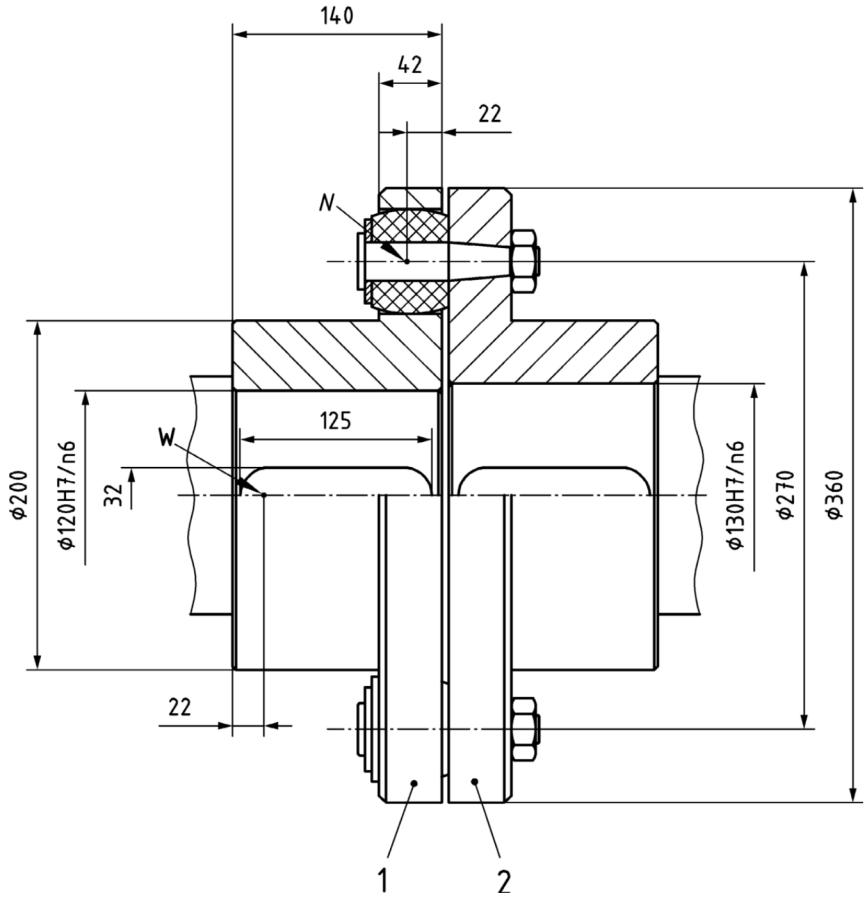
Die in den Beispielen angegebenen Gleichungsnummern weisen auf die Gleichungsnummern im Hauptteil hin.

D.1 Elastische Bolzenkupplung

D.1.1 Allgemeines

In Bild D.1 ist eine elastische Bolzenkupplung dargestellt. Die Passfederverbindung von Teil 1 der Kupplung wird berechnet. Es ist die Tragfähigkeit für 50 000 Betriebsstunden bei Reversierbetrieb mit durchschnittlich 5 Lastrichtungswechseln pro Stunde nachzuweisen. Das Spitzentorsionsmoment ist in beiden Lastrichtungen gleich hoch und tritt durchschnittlich alle fünf Stunden auf.

Maße in Millimeter



Legende

1 Teil 1
2 Teil 2

Bild D.1 — Elastische Bolzenkupplung

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

Geometrie:	Passfeder	DIN 6885-1 A32×18×125
	Sonstige Maße nach Bild D.1	
Belastung:	Nenntorsionsmoment	M_{tnenn} = 4 000 Nm
	maximales Spitzentorsionsmoment	M_{tmax} = 15 000 Nm
	maximales Rückwärtstorsionsmoment	$M_{tmaxRück}$ = 15 000 Nm
	Anwendungsfaktor	K_A = 1,5
Werkstoffe:	Welle (normalisiert)	1 C 60 N
	Nabe (spröder Werkstoff)	GJL-250
	Passfeder (kalt gezogener Blankstahl)	C 45 K

D.1.2 Rechengang nach Methode C

Der Rechengang nach Methode C kann wegen Richtungsumkehr des Moments nicht angewandt werden. (siehe 7.2)

D.1.3 Rechengang nach Methode B

D.1.3.1 Wirksame Flächenpressungen

äquivalentes Torsionsmoment nach Gleichung (1)

$$M_{teq} = 1{,}5 \cdot 4\,000 = 6\,000\,\text{Nm}$$

wirksame Umfangskräfte nach den Gleichungen (2) und (3)
(mit d = 120 mm)

$$F_{eq} = \frac{2 \cdot 6\,000 \cdot 1000}{120} = 100\,000\,\text{N}$$

$$F_{max} = \frac{2 \cdot 15\,000 \cdot 1\,000}{120} = 250\,000\,\text{N}$$

tragende Nuttiefen nach den Gleichungen (4) und (5)
(mit d = 120 mm; b = 32 mm; h = 18 mm; t_1 = 11 mm; r = 0,7 mm; s_1 = 0 mm; s_2 = 0,8 mm)

$$t_{1tr} = 11 - (0{,}7 + 0) - \frac{1}{2} \cdot \left(120 - \sqrt{120^2 - (32 + 2 \cdot 0)^2}\right) = 8{,}13\ \text{mm}$$

$$t_{2tr} = 18 - 11 - (0{,}7 + 0{,}8) + \frac{1}{2} \cdot \left(120 - \sqrt{120^2 - (32 + 2 \cdot 0{,}8)^2}\right) = 7{,}90\ \text{mm}$$

tragende Passfederlänge nach Gleichung (6)
(mit l_{PF} = 125 mm; b = 32 mm, Form A)

$$l_{tr} = 125 - 32 = 93\,\text{mm}$$

Traganteilfaktor nach Gleichung (11) für eine Passfeder

$$K_v = 1{,}0$$

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

Lastverteilungsfaktor nach Gleichung (12)

Durchmesser des Ersatzzylinders nach Gleichung (14)
(mit $c = 42 - (140 - 22 - (125 - 32)) = 17$ mm; siehe Bilder D.1 und 3c; $D_1 = 200$ mm; $D_2 = 270$ mm)

ANMERKUNG Da in Teil 1 insgesamt 10 Bohrungen mit 64 mm Durchmesser für die elastischen Elemente der Kupplung eingebracht sind, ist die Nabe dadurch weniger verdrehsteif. Zur Berechnung des Ersatzzylinders wird daher nicht der Außen-, sondern der Lochkreisdurchmesser der Nabe verwendet.

$$D = \frac{270}{\sqrt[4]{\left(\frac{270}{200}\right)^4 \cdot \left(1 - \frac{17}{93}\right) + \frac{17}{93}}} = 207\,\text{mm}$$

Abstand zwischen Lastein- bzw. Lastableitungsstelle W und N nach Bild 3:

$a_0 = 140 - 22 - 22 = 96$ mm

$a_0/l_{tr} = 96/93 = 1{,}03 > 0{,}75$

damit nabenseitige Lastein- bzw. Lastableitung nach Bild 3c "Hinten" und $a_0/l_{tr} = 1$

Faktor $K_{\lambda e}$ nach Bild 6

(mit $a_0/l_{tr} = 1$; $Q_A = 120/207 = 0{,}58$; $l_{tr}/d = 0{,}78$)

$K_\lambda = K_{\lambda e} = 1{,}07$

Reibschlussfaktor nach Gleichung (15) und (16)

(mit $M_{tRmin} = 0$ für Passung 120 H7/n6)

$$K_{Req} = \frac{6\,000 - 0{,}5 \cdot 0}{6\,000} = 1{,}0$$

$$K_{Rmax} = \frac{15\,000 - 0{,}8 \cdot 0}{15\,000} = 1{,}0$$

Wirksame Flächenpressungen nach den Gleichungen (9.1), (9.2) und (10.1), (10.2)

$$p_{1eq} = 1{,}0 \cdot 1{,}07 \cdot 1{,}0 \cdot \frac{100\,000}{93 \cdot 8{,}13 - \left(\frac{0}{2 \cdot \tan 15^\circ}\right)} = 141{,}5\,\text{N/mm}^2$$

$$p_{2eq} = 1{,}0 \cdot 1{,}07 \cdot 1{,}0 \cdot \frac{100\,000}{93 \cdot 7{,}90} = 145{,}6\,\text{N/mm}^2$$

$$p_{1max} = 1{,}0 \cdot 1{,}07 \cdot 1{,}0 \cdot \frac{250\,000}{93 \cdot 8{,}13 - \left(\frac{0}{2 \cdot \tan 15^\circ}\right)} = 353{,}8\,\text{N/mm}^2$$

$$p_{2max} = 1{,}0 \cdot 1{,}07 \cdot 1{,}0 \cdot \frac{250\,000}{93 \cdot 7{,}90} = 364{,}1\,\text{N/mm}^2$$

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

D.1.3.2 Zulässige Flächenpressungen

Werkstoffkennwerte

Welle: 1 C 60 N (nach DIN EN 10 083-2, 100 mm $< d \leq$ 250 mm) R_e = 310 N/mm^2

Nabe: GG 25 (nach DIN EN 1561, Beibl. 1 für 60 mm Wanddicke am Rohgussteil) R_m = 200 N/mm^2

Passfeder: C 45 K (nach DIN EN 10 277-5, Dicke 18 mm) R_e = 430 N/mm^2

Stütz- und Härteeinflussfaktoren nach Tabelle B.1, Anhang B

Welle: $f_S = 1{,}3$ $f_H = 1{,}0$

Nabe: $f_S = 2{,}0$ $f_H =$ ---

Passfeder: $f_S = 1{,}1$ $f_H = 1{,}0$

Zulässige Flächenpressungen nach den Gleichungen (19) und (20)

Welle $p_{zul} = 1{,}3 \cdot 1{,}0 \cdot 310 = 403 \ \text{N/mm}^2$

Nabe: $p_{zul} = 2{,}0 \cdot 200 = 400 \ \text{N/mm}^2$

Passfeder: $p_{zul} = 1{,}1 \cdot 1{,}0 \cdot 430 = 473 \ \text{N/mm}^2$

D.1.3.3 Überprüfen der Festigkeitskriterien

Lastrichtungswechselfaktor nach Gleichung (23) oder Bild 7
(mit $N_W = 2{,}5 \cdot 10^5$ Lastrichtungswechseln)

$f_W = 0{,}58$ (nach Bild 7)

Lastspitzenhäufigkeitsfaktor nach Bild 8 oder Gleichung (25) bzw. (28)
(mit $N_L = 10^4$ Lastspitzen)

$f_L = 1{,}4$ (nach Bild 8 Kurve 1 für die duktilen Werkstoffe von Passfeder und Welle)

$f_L = 1{,}2$ (nach Bild 8 Kurve 2 für den spröden Werkstoff der Nabe)

Festigkeitskriterien nach den Gleichungen (17) und (18)

Welle:

$p_{1eq} = 141{,}5 \ \text{N/mm}^2 < 233{,}7 \ \text{N/mm}^2 = f_W \cdot p_{zul}$

$p_{1max} = 353{,}8 \ \text{N/mm}^2 < 564{,}2 \ \text{N/mm}^2 = f_L \cdot p_{zul}$

Nabe:

$p_{2eq} = 145{,}6 \ \text{N/mm}^2 < 232{,}0 \ \text{N/mm}^2 = f_W \cdot p_{zul}$

$p_{2max} = 364{,}1 \ \text{N/mm}^2 < 480{,}0 \ \text{N/mm}^2 = f_L \cdot p_{zul}$

Passfeder:

$p_{2eq} = 145{,}6 \ \text{N/mm}^2 < 274{,}3 \ \text{N/mm}^2 = f_W \cdot p_{zul}$

$p_{2max} = 364{,}1 \ \text{N/mm}^2 < 662{,}2 \ \text{N/mm}^2 = f_L \cdot p_{zul}$

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

D.1.3.4 Wellenbeanspruchung, nach DIN 743

Beanspruchung durch statische Torsion

maximale Torsionsspannung

(mit $M_{tmax} = 15\,000$ Nm)

$$\tau_{tmax} = \frac{M_{tmax}}{W_t} = \frac{16 \cdot 15\,000 \cdot 1000}{\pi \cdot 120^3} = 44{,}2\,\text{N/mm}^2$$

Überprüfen des Festigkeitskriteriums

Die Torsionsfließgrenze berechnet sich mit

$K_1(d_{eff}) = 1$, $K_{2F} = 1{,}2$:

zu

$$\tau_{tFK} = \frac{K_1(d_{eff}) \cdot K_{2F} \cdot R_e(d_B)}{\sqrt{3}} = 214{,}8\,\text{N/mm}^2$$

Die Sicherheit gegen Fließen beträgt demnach:

$$S_F = \frac{\tau_{tFK}}{\tau_{tmax}} = 4{,}9$$

Beanspruchung durch schwingende Torsion

Der Reversierbetrieb bedeutet für die Welle streng genommen keine schwingende Beanspruchung, jedoch soll zur zusätzlichen Überprüfung mit den Werten hierfür gerechnet werden, d. h. die Amplitude des Wechselmomentes $M_{ta} = M_{teq} = 6\,000$ Nm.

$$\beta_{ct} = 1{,}5$$

(siehe Abschnitt 6.2.1; mit $R_m = 650$ N/mm^2 nach DIN EN 10 083-2 für 1 C 60 N mit 100 mm < d ≤ 250 mm)

Die Torsionsspannungsamplitude beträgt

$$\tau_{ta} = \frac{M_{teq}}{W_t} = \frac{16 \cdot 6\,000 \cdot 1000}{\pi \cdot 120^3} = 17{,}7\ \text{N/mm}^2$$

Überprüfen des Festigkeitskriteriums

(mit $R_m = 650$ N/mm^2 nach DIN EN 10 083-2 für 1 C 60 N mit 100 mm < d ≤ 250 mm;
$\tau_{tw} = 0{,}3 \cdot R_m \approx 0{,}3 \cdot 650 = 195$ N/mm^2)

Mit $K_2(d) = 0{,}82$: $K_2(d)$: Geometrischer Größeneinflussfaktor nach DIN 743

folgt

$$K_\tau = \frac{\beta_{ct}}{K_2(d)} = 1{,}829$$

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

und damit

$$\tau_{tADK} = \tau_{tWK} = \frac{\tau_{tW} \cdot K_1(d)}{K_\tau} = \frac{195 \cdot 1}{1{,}829} = 106{,}6\,\text{N/mm}^2$$

Die Sicherheit S_D gegen Torsionsdauerbruch beträgt schließlich:

$$S_D = \frac{\tau_{tADK}}{\tau_{ta}} = \frac{106{,}6}{17{,}7} = 6{,}0$$

ANMERKUNG Wegen der hier vorliegenden hohen Sicherheit der Welle gegen plastische Verformung und Ermüdungsbruch ist eine genauere Analyse der Betriebsfestigkeit unter Berücksichtigung der Häufigkeiten der Lastspitzen und Lastrichtungswechsel überflüssig.

D.2 Abtriebswelle eines Servogetriebes für Industrieroboter

D.2.1 Allgemeines

Das Torsionsmoment für den Hauptachsenantrieb eines Industrieroboters wird mit einer Passfederverbindung übertragen (siehe Bild D.2). Die Häufigkeit der Lastrichtungswechsel ist mit 10^6 vorgegeben, ebenso 500 zu erwartende Lastspitzen in Form von Notbremsmomenten. Für diese formschlüssige Welle-Nabe-Verbindung ist ein Festigkeitsnachweis zu führen.

Maße in Millimeter

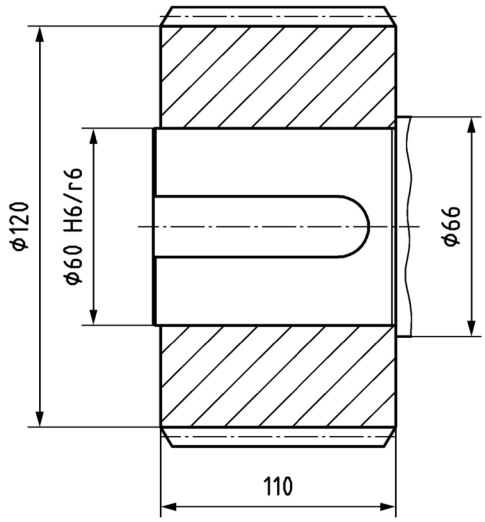


Bild D.2 — Abtriebswelle eines Servogetriebes für Industrieroboter

Geometrie:	Wellendurchmesser	d = 60 mm
	Nabenaußendurchmesser	D = 120 mm
	Passfeder	DIN 6885-1 AB18×11×100
Belastung:	Nenntorsionsmoment	M_{tnenn} = 1 950 Nm
	Maximales Spitzentorsionsmoment	M_{tmax} = 3 900 Nm
	Antriebsmaschine:	Elektromotor
	Getriebene Maschine:	Reversierbetrieb, starke Beschleunigungen
Werkstoffe:	Welle (vergütet)	1 C 45
	Nabe (einsatzgehärtet)	18CrNiMo 7-6
	Passfeder (einsatzgehärtet)	18CrNiMo 7-6

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

D.2.2 Rechengang nach Methode C

Eine überschlägige Berechnung nach Methode C ist wegen der Richtungsumkehr des Moments nicht möglich. (siehe 7.2)

D.2.3 Rechengang nach Methode B

D.2.3.1 Wirksame Flächenpressungen

äquivalentes Drehmoment nach Gleichung (1)

(mit K_A aus Tabellen A.1 bis A.3 für Antriebsmaschine = gleichmäßig, getriebene Maschine = starke Stöße)

$$K_A = 1{,}75$$

$$M_{teq} = 1{,}75 \cdot 1\,950 = 3\,413\,\text{Nm}$$

wirksame Umfangskräfte nach Gleichungen (2) und (3)
(mit M_{teq} = 3 413 Nm; d = 60 mm und M_{tmax} = 3 900 Nm)

$$F_{eq} = \frac{2 \cdot 3\,413 \cdot 1000}{60} = 113\,767\,\text{N}$$

$$F_{max} = \frac{2 \cdot 3\,900 \cdot 1\,000}{60} = 130\,000\,\text{N}$$

tragende Nuttiefen nach Gleichungen (4) und (5)
(mit t_1 = 7 mm; r_1 = 0,6 mm; d = 60 mm; b = 18 mm; $s_1 = s_2$ = 1mm; h = 11 mm)

$$t_{1tr} = 7 - (0{,}6 + 1) - \frac{1}{2}\left(60 - \sqrt{60^2 - (18 + 2 \cdot 1)^2}\right) = 3{,}7\,\text{mm}$$

$$t_{2tr} = 11 - 7 - (0{,}6 + 1) + \frac{1}{2}\left(60 - \sqrt{60^2 - (18 + 2 \cdot 1)^2}\right) = 4{,}1\,\text{mm}$$

tragende Passfederlänge nach Gleichung (8) für Passfederform AB
(mit l_{PF} = 100 mm und b = 18 mm)

$$l_{tr} = 100 - \frac{18}{2} = 91\,\text{mm}$$

Traganteilfaktor nach Gleichung (11) für eine Passfeder

$$K_\nu = 1$$

Lastverteilungsfaktor nach Gleichung (12)

ANMERKUNG Mit $a_0/l_{tr} \approx 0{,}5$ liegt der Lastfall nabenseitige Lastein- bzw. -ableitung „Mitte“ vor.

Mit Q_A = 0,5 und $l_{tr}/d \approx 1{,}51$ folgt aus Bild 5:

(12) $K_\lambda = K_{\lambda e} \approx 1{,}32$

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

Reibschlussfaktor nach Gleichungen (15) und (16)

ANMERKUNG Nach DIN 7190 ergibt sich für die Passung H6/r6 bei 60 mm Fügedurchmesser ein minimal übertragbares Reibschlussmoment M_{tRmin} von 1250 Nm.

$$K_{Req} = \frac{3\,413 - 0{,}5 \cdot 1250}{3\,413} = 0{,}82$$

$$K_{Rmax} = \frac{3\,900 - 0{,}8 \cdot 1250}{3\,900} = 0{,}74$$

Wirksame Flächenpressungen nach Gleichungen (9.1), (9.2) und (10.1), (10.2)
(mit $K_\nu = 1$; $K_\lambda = 1{,}32$; $K_{Req} = 0{,}82$; $K_{Rmax} = 0{,}74$; $F_{eq} = 113\,767$ N; $F_{max} = 130\,000$ N; $l_{tr} = 91$ mm; $t_{1tr} = 3{,}7$ mm; $t_{2tr} = 4{,}1$ mm)

$$p_{1eq} = 1 \cdot 1{,}32 \cdot 0{,}82 \cdot \frac{113\,767}{91 \cdot 3{,}7 - \left(\frac{0}{2 \cdot \tan 15°}\right)} = 365{,}7\ \text{N/mm}^2$$

$$p_{2eq} = 1 \cdot 1{,}32 \cdot 0{,}82 \cdot \frac{113\,767}{91 \cdot 4{,}1} = 330{,}1\ \text{N/mm}^2$$

$$p_{1max} = 1 \cdot 1{,}32 \cdot 0{,}74 \cdot \frac{130\,000}{91 \cdot 3{,}7 - \left(\frac{0}{2 \cdot \tan 15°}\right)} = 377{,}1\ \text{N/mm}^2$$

$$p_{2max} = 1 \cdot 1{,}32 \cdot 0{,}74 \cdot \frac{130\,000}{91 \cdot 4{,}1} = 340{,}3\ \text{N/mm}^2$$

D.2.3.2 Zulässige Flächenpressungen

Werkstoffkennwerte

Welle:1 C 45	(nach DIN EN 10 083-2, 40 mm $< d \leq$ 100 mm)	$R_e = 370$ N/mm^2
Nabe: 18CrNiMo 7-6	(nach DIN EN 10 084: 1998-06, für $d = 63$ mm)	$R_e = 685$ N/mm^2
Passfeder: 18CrNiMo 7-6	(nach DIN EN 10 084: 1998-06, für $h = 20$ mm)	$R_e = 800$ N/mm^2

Stütz- und Härteeinflussfaktoren nach Tabelle B.1, Anhang B

Welle: $f_S = 1{,}3$ $f_H = 1{,}0$

Nabe: $f_S = 1{,}5$ $f_H = 1{,}15$

Passfeder: $f_S = 1{,}1$ $f_H = 1{,}15$

Zulässige Flächenpressungen nach Gleichung (19)

Welle $p_{zul} = 1{,}3 \cdot 1{,}0 \cdot 370 = 481\ \text{N/mm}^2$

Nabe: $p_{zul} = 1{,}5 \cdot 1{,}15 \cdot 685 = 1\,182\ \text{N/mm}^2$

Passfeder: $p_{zul} = 1{,}1 \cdot 1{,}15 \cdot 800 = 1\,012\ \text{N/mm}^2$

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

D.2.3.3 Überprüfen der Festigkeitskriterien

Lastrichtungswechselfaktor

Da das maximale Spitzendrehmoment den wirksamen Anteil des minimalen Reibmomentes übersteigt, folgt aus Bild 7 oder Gleichung (23) für 10^6 Lastrichtungswechsel:

$$f_W = 0{,}5$$

Lastspitzenhäufigkeitsfaktor

Aus Bild 8 bzw. Gleichung (24) folgt für 500 Lastspitzen für duktile Werkstoffe:

$$f_L = 1{,}5$$

Festigkeitskriterien nach den Gleichungen (17) und (18)

Welle:

$$p_{1eq} = 365{,}7\ \text{N/mm}^2 > 240{,}5\ \text{N/mm}^2 = f_W \cdot p_{zul}$$ Kriterium $p_{1eq} < f_W \cdot p_{zul}$ nicht erfüllt!

$$p_{1max} = 377{,}1\ \text{N/mm}^2 < 721{,}5\ \text{N/mm}^2 = f_L \cdot p_{zul}$$

Nabe:

$$p_{2eq} = 330{,}1\ \text{N/mm}^2 < 591{,}0\ \text{N/mm}^2 = f_W \cdot p_{zul}$$

$$p_{2max} = 340{,}3\ \text{N/mm}^2 < 1\,773{,}0\ \text{N/mm}^2 = f_L \cdot p_{zul}$$

Passfeder:

$$P_{1eq} = 365{,}7\ \text{N/mm}^2 < 506{,}0\ \text{N/mm}^2 = f_W \cdot p_{zul}$$

$$P_{1max} = 377{,}1\ \text{N/mm}^2 < 1\,518{,}0\ \text{N/mm}^2 = f_L \cdot p_{zul}$$

D.2.4 Wellenbeanspruchung

Da sich bereits die Passfederverbindung als nicht dauerfest erweist, wird auf eine Berechnung der Wellenbeanspruchung verzichtet.

D.2.5 Fazit

Die für diesen Anwendungsfall vorgesehene Passfederverbindung erweist sich aufgrund der permanenten dynamischen Belastung nicht als dauerfest! Das Ergebnis des Festigkeitsnachweises deckt sich mit den Erfahrungswerten des Getriebeherstellers (Ausschlagen der Verbindung). Für den vorliegenden Anwendungsfall wird in der Praxis eine Evolventenverzahnung als Welle-Nabe-Verbindung eingesetzt.

D.3 Getriebewelle

D.3.1 Allgemeines

Im Bild D.3 ist eine Getriebewelle mit schräg verzahntem Stirnrad dargestellt. Das Torsionsmoment wird mit Hilfe einer Passfederverbindung und überlagertem Pressverband übertragen. Das maximale Spitzentorsionsmoment wird für die gesamte Betriebsdauer mit 10^4 Lastspitzen erwartet. Torsionsmomente in Rückwärtsrichtung treten bei dieser Getriebewelle nicht auf.

Die Getriebewelle ist mit einer Stützlagereinheit im Gehäuse platziert.

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

Maße in Millimeter

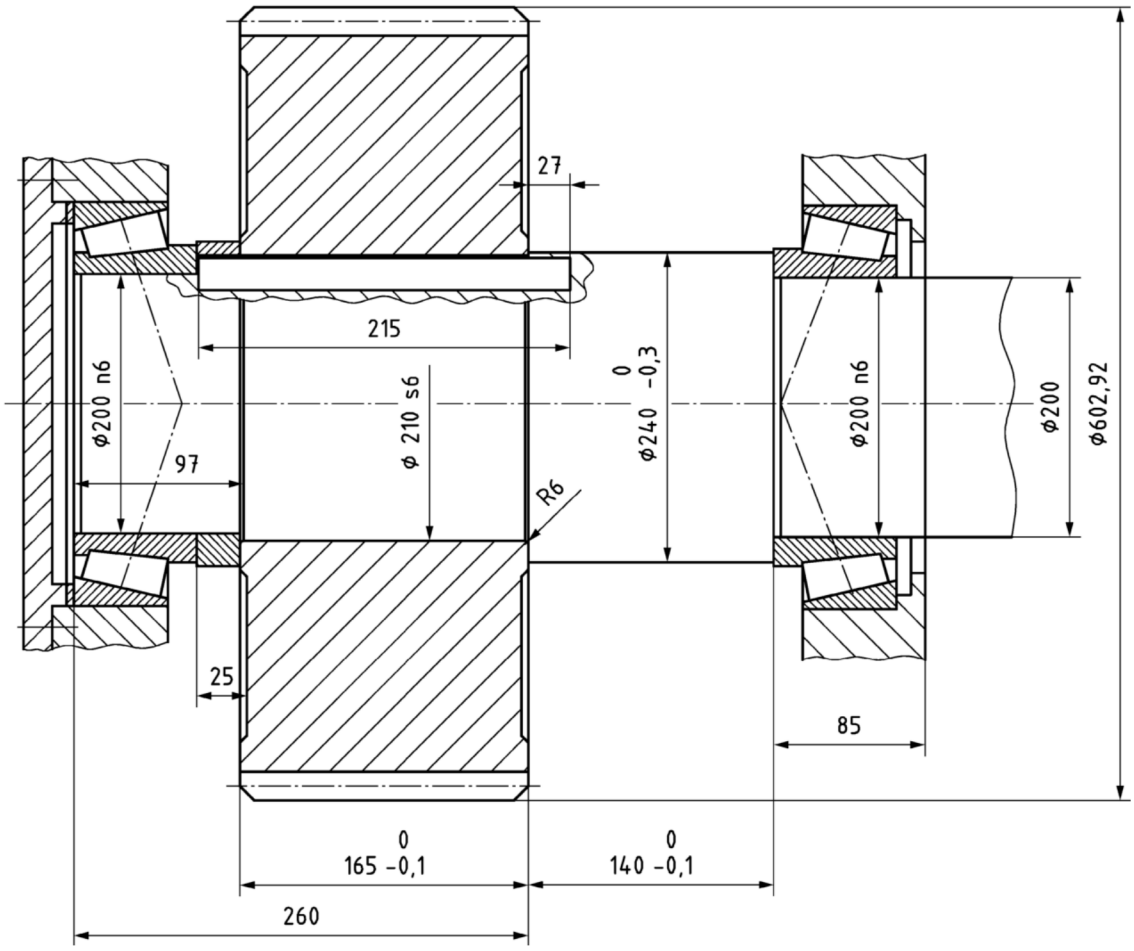


Bild D.3 — Getriebewelle

Geometrie:	Wellendurchmesser	d = 210 mm
	Nabenaußendurchmesser (Zahnfußkreisdurchmesser)	D = 569,5 mm
	Passung Welle/Nabe	H6/s6
	Passfeder	DIN 6885-1 A50×28×215
	Sonstige Maße nach Bild E.3	
Belastung:	Nenntorsionsmoment	M_{tnenn} = 35 000 Nm
	Maximales Spitzentorsionsmoment	M_{tmax} = 120 000 Nm
	Häufigkeit der Lastspitzen	$N_L = 10^4$
	Anwendungsfaktor	K_A = 1,75
Werkstoffe:	Welle (normalisiert)	1 C60 N
	Nabe (einsatzgehärtet)	18CrNiMo 7-6
	Passfeder (kalt gezogener Blankstahl)	C 45 K

Um die Passfedernut im Rad nach dem Einsatzhärten fertigen zu können, werden beim Aufkohlen des Rades die vorgefertigte Bohrung und die Stirnseiten abgedeckt.

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

D.3.2 Rechengang nach Methode C

Minimum der Streckgrenzen von Wellen-, Naben- und Passfederwerkstoff

Welle: 1 C60 N (nach DIN-EN 10083-2, 100 mm $< d \leq$ 250 mm) R_e = 310 N/mm^2

Nabe: 18CrNiMo 7- 6 (nach DIN 17210:1969-12, für d = 63 mm) R_e = 685 N/mm^2

Passfeder: C 45 K (nach DIN 1652, Dicke über 25 mm bis 40 mm) R_e = 370 N/mm^2

$\Rightarrow R_{emin}$ = 310 N/mm^2

Überprüfung der Anwendungsgrenze für die tragende Länge nach Gleichung (31) für Passfederform A (mit d = 210 mm und $l_{2tr} = l_{PF} - b - 2$ = 163 mm, die Nabe gegenüber der Passfeder um 2 mm nach links verschoben)

163 mm $< 1{,}3 \cdot 210$ mm

zulässige Flächenpressung nach Gleichung (33)

$$p_{zul} = 0{,}9 \cdot 310 = 279 \text{ N/mm}^2$$

zulässiges Drehmoment nach Gleichung (32)
(mit h = 28 mm, t_1 = 17 mm, l_{tr} = 163 mm, d = 210 mm, i = 1, φ = 1)

$$M_{tzul} = 279 \cdot (28 - 17) \cdot 163 \cdot \frac{210}{2} \cdot 1 \cdot 1 = 52\,526 \text{ Nm}$$

äquivalentes Drehmoment nach Gleichung (34)

(mit M_{tnenn} = 35 000 Nm und K_A nach Anhang A, Tabelle A.1-A.3,

Antriebsmaschine: mäßige Stöße getriebene Maschine: mittlere Stöße

K_A = 1,75

$$M_{teq} = 1{,}75 \cdot 35\,000 = 61\,250 \text{ Nm}$$

$$M_{tzul} < M_{teq}$$

Ergebnis: Nach der überschlägigen Dimensionierung (Methode C) ist in diesem Fall bereits das äquivalente Drehmoment nicht übertragbar. Auf die Überprüfung für das maximale Spitzendrehmoment nach Methode C kann deshalb verzichtet werden.

D.3.3 Rechengang nach Methode B

D.3.3.1 Wirksame Flächenpressungen

äquivalentes Drehmoment nach Gleichung (1)
(mit M_{tnenn} = 35 000 Nm und K_A nach Anhang A, Tabelle A.1-A.3,

Antriebsmaschine: mäßige Stöße getriebene Maschine: mittlere Stöße)

K_A = 1,75

$$M_{teq} = 1{,}75 \cdot 35\,000 = 61\,250 \text{ Nm}$$

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

Umfangskräfte nach Gleichung (2) und (3)
(mit M_{teq} = 61 250 Nm; d = 210 mm und M_{tmax} = 120 000 Nm)

$$F_{eq} = \frac{2 \cdot 61250 \cdot 1\,000}{210} = 583\,333\,\text{N}$$

$$F_{max} = \frac{2 \cdot 120000 \cdot 1\,000}{210} = 1\,142\,857\,\text{N}$$

tragende Nuttiefen nach Gleichungen (4) und (5)
(mit h = 28 mm; t_1 = 17 mm; r = 1,1 mm; s_1 = 0; s_2 = 0,8 mm; d = 210 mm; b = 50 mm)

$$t_{1tr} = 17 - (1{,}1 + 0) - \frac{1}{2}\left(210 - \sqrt{210^2 - (50 + 2 \cdot 0)^2}\right) = 12{,}9\,\text{mm}$$

$$t_{2tr} = 28 - 17 - (1{,}1 + 0{,}8) + \frac{1}{2}\left(210 - \sqrt{210^2 - (50 + 2 \cdot 0{,}8)^2}\right) = 12{,}3\,\text{mm}$$

tragende Passfederlänge nach Gleichung (6) für Passfederform A
(mit l_{PF} = 215 mm und b = 50 mm)

$$l_{1tr} = 215 - 50 = 165\,\text{mm}$$

Wegen der gegenüber der Passfeder um 2 mm nach links verschobenen Nabe wird deren tragende Länge auf das Maß c = 163 mm verkürzt, so dass sich die wirksame tragende Länge ergibt:

l_{2tr} = 163 mm

Traganteilfaktor nach Gleichung (11) für eine Passfeder
(mit i = 1 und φ = 1)

$K_\nu = 1$

Lastverteilungsfaktor nach Gleichung (12) für eine Passfeder
(mit D = 569,5 mm (keine abgesetzte Nabe); a_0 = 84,5 mm; l_{2tr} = 163 mm)

a_0/l_{2tr} = 0,52

Es liegt der Lastfall nabenseitige Lastein- bzw. -ableitung „Mitte“ vor (siehe Bild 3b).

Der Faktor $K_{\lambda e}$ wird näherungsweise mit dem Diagramm in Bild 5 bestimmt.

(mit Q_A = 0,37 und l_{tr}/d = 0,78)

$K_{\lambda e}$ = 1,07

$K_\lambda = K_{\lambda e}$ = 1,07

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

Reibschlussfaktor nach Gleichung (15) und (16)
(mit M_{teq} = 61 250 Nm, M_{tmax} = 120 000 Nm, M_{tRmin} = 58 343 Nm nach DIN 7190 und q_{eq} = 0,5, q_{max} = 0,8)

61 250 Nm > 0,5 · 58 343 Nm = 29 171,5 Nm

120 000 Nm > 0,8 · 58 343 Nm = 46 674 Nm

$\Rightarrow M_{teq} > q_{eq} \cdot M_{trmin}$ und $M_{tmax} > q_{max} \cdot M_{trmin}$

$$K_{Req} = \frac{61\,250 - 0{,}5 \cdot 58\,343}{61\,250} = 0{,}52$$

$$K_{Rmax} = \frac{120\,000 - 0{,}8 \cdot 58\,343}{120\,000} = 0{,}61$$

Wirksame Flächenpressungen nach Gleichungen (9.1), (9.2) und (10.1), (10.2)
(mit K_ν = 1; K_λ = 1,07; K_{Req} = 0,52; K_{Rmax} = 0,61; F_{eq} = 58 3333 N; F_{max} = 1 142 857 N; l_{1tr} = 165 mm; l_{2tr} = 163 mm; t_{1tr} = 12,9 mm; t_{2tr} = 12,3 mm, a = 0 mm)

$$p_{1eq} = 1 \cdot 1{,}07 \cdot 0{,}52 \cdot \frac{583\,333}{165 \cdot 12{,}9 - \left(\frac{0}{2 \cdot \tan 15°}\right)} = 152{,}5\,\text{N/mm}^2$$

$$p_{2eq} = 1 \cdot 1{,}07 \cdot 0{,}52 \cdot \frac{583\,333}{163 \cdot 12{,}3} = 161{,}9\,\text{N/mm}^2$$

$$p_{1max} = 1 \cdot 1{,}07 \cdot 0{,}61 \cdot \frac{1\,142\,857}{165 \cdot 12{,}9 - \left(\frac{0}{2 \cdot \tan 15°}\right)} = 350{,}4\,\text{N/mm}^2$$

$$p_{2max} = 1 \cdot 1{,}07 \cdot 0{,}61 \cdot \frac{1\,142\,857}{163 \cdot 12{,}3} = 372{,}1\,\text{N/mm}^2$$

D.3.3.2 Zulässige Flächenpressungen

Werkstoffkennwerte

Welle:	1 C60 N	(nach DIN EN 10 083-2, 100 mm < d ≤ 250 mm)	R_e = 310 N/mm²
Nabe:	18CrNiMo 7-6	(nach DIN 17 210:1969-12, für d = 63 mm)	R_e = 685 N/mm²
Passfeder:	C 45 K	(nach DIN 1652, Dicke über 25 mm bis 40 mm)	R_e = 370 N/mm²

Stütz- und Härteeinflussfaktoren nach Anhang B, Tabelle B.1

Welle:	f_S = 1,3	f_H = 1,0
Nabe:	f_S = 1,5	f_H = 1,0 (wegen der blindgehärteten Passfedernut ist f_H = 1)
Passfeder:	f_S = 1,1	f_H = 1,0

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

Zulässige Flächenpressungen nach Gleichung (19) und (20)

Welle $p_{zul} = 1{,}3 \cdot 1{,}0 \cdot 310 = 403\,\text{N/mm}^2$

Nabe: $p_{zul} = 1{,}5 \cdot 1{,}0 \cdot 685 = 1\,028\,\text{N/mm}^2$

Passfeder: $p_{zul} = 1{,}1 \cdot 1{,}0 \cdot 370 = 407\,\text{N/mm}^2$

D.3.3.3 Überprüfen der Festigkeitskriterien

Lastrichtungswechselfaktor nach Gleichung (21)
(mit $M_{tmaxRück} = 0$; $q_{max} = 0{,}8$; $M_{tRmin} = 58\,343$ Nm nach DIN 7190)

$0\ \text{Nm} \leq 0{,}8 \cdot 58\,343\ \text{Nm} = 46\,674\ \text{Nm} \quad \Rightarrow f_W = 1$ (einseitige Passfederbelastung)

Lastspitzenhäufigkeitsfaktor nach Bild 8 bzw. Gleichung (25)
(mit $N_L = 10^4$, Wellen-, Passfeder- und Nabenwerkstoff duktil)

(Bild 8) f_L für duktile Werkstoffe nach Kurve a $f_L = 1{,}4$

Festigkeitskriterien nach Gleichungen (17) und (18)

Welle:

$p_{1eq} = 152{,}5\ \text{N/mm}^2 < 403{,}0\ \text{N/mm}^2 = f_W \cdot p_{zul}$

$p_{1max} = 350{,}4\ \text{N/mm}^2 < 564{,}2\ \text{N/mm}^2 = f_L \cdot p_{zul}$

Nabe:

$p_{2eq} = 161{,}9\ \text{N/mm}^2 < 1\,028{,}0\ \text{N/mm}^2 = f_W \cdot p_{zul}$

$p_{2max} = 372{,}1\ \text{N/mm}^2 < 1\,439{,}2\ \text{N/mm}^2 = f_L \cdot p_{zul}$

Passfeder:

$P_{1eq} = 152{,}5\ \text{N/mm}^2 < 407{,}0\ \text{N/mm}^2 = f_W \cdot p_{zul}$

$P_{1max} = 350{,}4\ \text{N/mm}^2 < 569{,}8\ \text{N/mm}^2 = f_L \cdot p_{zul}$

Ergebnis: Die Festigkeit der Passfederverbindung ist gewährleistet.

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

D.3.4 Wellenbeanspruchung nach DIN 743

Zunächst werden die Zahnradkräfte, die Auflagerreaktionen, die Normalkraft-, Querkraft- und Momentenverläufe, die sich aus den vorgegebenen Belastungen ergeben, ermittelt. Anschließend wird der Festigkeitsnachweis für den ungünstigsten statischen Belastungsfall und der Gestaltfestigkeitsnachweis für das auftretende Nenndrehmoment am gefährdeten Wellenabsatz mit Passfedernut nach DIN 743 durchgeführt.

D.3.4.1 Festigkeit der Welle bei statischer Beanspruchung

Die Berechnung der Sicherheitszahl bei statischer Beanspruchung erfolgt nach DIN 743. Zugrunde liegen die maximalen Beanspruchungen (für M_{tmax}).

D.3.4.1.1 Wirksame Beanspruchungen

maximale Biegespannung

$M_{xy} = 31\,860$ Nm

$M_{xz} = 29\,992$ Nm

$d = 210$ mm und $M_{bmax} = \sqrt{M_{xy}^2 + M_{xz}^2} = 43\,756$ Nm

$$\sigma_{bmax} = \frac{32 \cdot M_{bmax}}{\pi \cdot d^3} = \frac{32 \cdot 43\,756 \cdot 1\,000}{\pi \cdot 210^3} = 48\ \text{N/mm}^2$$

maximale Torsionsspannung (Spitzendrehmoment)
($M_{tmax} = 120\,000$ Nm und $d = 210$ mm)

$$\tau_{tmax} = \frac{16 \cdot M_{tmax}}{\pi \cdot d^3} = \frac{16 \cdot 120\,000 \cdot 1\,000}{\pi \cdot 210^3} = 66\ \text{N/mm}^2$$

D.3.4.1.2 Zulässige Beanspruchungen

Werkstoffkennwerte

Wellenwerkstoff: 1 C60 N (nach DIN EN 10 083-2, 100 mm $< d \leq$ 250 mm) $R_e = 310$ N/mm^2

Technologischer Größeneinflussfaktor nach DIN 743

$K_1(d_{eff}) = 1{,}0$ (da Festigkeit des Werkstoffes bei gegebenen Wellendurchmesser bekannt)

Statische Stützwirkung für Vollwellen

Biegung $K_{2F} = 1{,}2$

Torsion $K_{2F} = 1{,}2$

Zulässige Werkstoffbeanspruchungen

Biegung $\sigma_{bFK} = K_1(d_{eff}) \cdot K_{2F} \cdot R_e(d_B) = 372{,}0\ \text{N/mm}^2$

Torsion $\tau_{tFK} = \frac{K_1(d_{eff}) \cdot K_{2F} \cdot R_e(d_B)}{\sqrt{3}} = 214{,}7\ \text{N/mm}^2$

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

Festigkeitsbedingung

$$S_F = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_{bmax}}{\sigma_{bFK}}\right)^2 + \left(\frac{\tau_{tmax}}{\tau_{tFK}}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{48}{372}\right)^2 + \left(\frac{66}{214{,}7}\right)^2}}$$

$S_F = 3{,}0$

Die statische Festigkeit der Welle bei Maximalbelastung ist mit einer Sicherheit von **3,0** nachgewiesen.

D.3.4.2 Gestaltfestigkeitsnachweis (bei Nenndrehmoment)

Der Gestaltfestigkeitsnachweis wird nach DIN 743 geführt. Für Getriebewellen ist das Spannungsverhältnis σ_a/σ_{mv} konstant und die nachfolgende Berechnung bezieht sich auf diesen Fall. Für die Berechnungen liegen die Nennbeanspruchungen (für M_{tnenn}) zugrunde.

D.3.4.2.1 Wirksame Beanspruchungen

ruhende Anteile

Biegemittelspannung ist in diesem Fall Null : $\sigma_{bm} = 0$ N/mm^2

Torsionsspannung $\tau_{tm} = 19{,}3$ N/mm^2

Vergleichsmittelspannung

$$\sigma_{vm} = \sqrt{\sigma_{bm}^2 + 3\tau_{tm}^2} = 33{,}4\,\text{N/mm}^2$$

wechselnde Anteile

Wechselnde Anteile für Torsion bzw. Zug-Druck sind nicht vorhanden.

Biegung
(mit $M_{xy} = 9\,292$ Nm; $M_{xz} = 8\,748$ Nm und $d = 210$ mm)

$$\sigma_{ba} = \frac{1\,000 \cdot 32 \cdot \sqrt{M_{xy}^2 + M_{xz}^2}}{\pi \cdot d^3} = 14\,\text{N/mm}^2$$

D.3.4.2.2 Zulässige Beanspruchungen

Technologischer Größeneinfluss $K_1(d)$ nach DIN 743

$K_1(d) = 1{,}0$

Geometrischer Größeneinfluss $K_2(d)$ nach DIN 743

Biegung $K_2(d) = 0{,}8$

Torsion $K_2(d) = 0{,}8$

Geometrischer Größeneinflussfaktor $K_3(d)$ nach DIN 743

$K_3(d_B) \approx 0{,}95$

$K_3(d) \approx 0{,}91$

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

Kerbwirkungszahl aus Tabelle 1 für den Bezugsdurchmesser $d_{BK} = 40$ mm

mit $R_m = 650$ N/mm^2, folgt $\beta_{cb}(d_{BK}) \approx 2{,}55$

Kerbwirkungszahl für den Bauteildurchmesser d nach Gleichung (30)

(mit Kerbwirkungszahl $\beta_{cb}(d_{BK}) = \beta_{cb} = 2{,}55$ für die Wellennut nach 5.2.1 für (quasi-)statische Torsion mit überlagerter Umlaufbiegung für $d_{BK} = 40$ mm)

$$\beta_{cb} = \beta_{cb}(d_{BK}) \cdot \frac{K_3(d_{BK})}{K_3(d)} = 2{,}7$$

Gesamteinflussfaktor nach DIN 743

$$K_\sigma = \frac{\beta_{cb}}{K_2(d)} = 3{,}4$$

Biegewechselfestigkeit

(ungekerbte Probe aus 1 C60 N nach DIN EN 10083-2)

$$\sigma_{bW} = 325 \text{ N/mm}^2$$

Biegewechselfestigkeit des Bauteils nach DIN 743

$$\sigma_{bWK} = \frac{\sigma_{bW}}{K_\sigma} = 95{,}6 \text{ N/mm}^2$$

Einflussfaktor der Mittelspannungsempfindlichkeit

$$\psi_{b\sigma\sigma} = \frac{\sigma_{bWK}}{2 \cdot R_m - \sigma_{bWK}} = 0{,}079$$

Spannungsamplitude der Bauteil-Dauerfestigkeit für die Vergleichsmittelspannung

$$\sigma_{bADK} = \frac{\sigma_{bWK}}{1 + \psi_{b\sigma\sigma} \frac{\sigma_{vm}}{\sigma_{ba}}} = 80{,}4 \text{ N/mm}^2$$

Festigkeitsbedingung

$$S_D = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_{ba}}{\sigma_{bADK}}\right)^2 + \left(\frac{\tau_{ta}}{\tau_{tADK}}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{14}{80{,}4}\right)^2 + (0)^2}}$$

$$\underline{S_D = 5{,}7}$$

Die Gestaltfestigkeit der Welle bei Nennbelastung ist mit einer Sicherheit von 5,7 nachgewiesen.

Der Nachweis der Gestaltfestigkeit an der Wellenschulter mit dem Radius $R = 6$ mm kann hier entfallen, da dessen Kerbwirkung geringer ist als die der Wellennut.

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11

Literaturhinweise

[1] Raab, W., A. Renneisen, M. Weigand und V. Günther: Beanspruchungen in Passfederverbindungen, Teil 1: Passfederverbindungen unter Torsionsbelastung. Teil 2: Passfederverbindungen unter Biegebelastung. Antriebstechnik 31 (1992), Heft Nr. 6, S. 69-73 und Heft Nr. 7, S. 55-59

[2] Zang, R.: Beanspruchungen in der Welle einer Passfederverbindung bei statischer und dynamischer Torsionsbelastung. Diss. TH Darmstadt 1987

[3] Weigand, M.: Untersuchung der Beanspruchung von Passfederverbindungen bei umlaufender Biegebelastung. Diss. TH Darmstadt 1991

[4] Renneisen, A.: Untersuchungen zur Beanspruchung von Passfederverbindungen unter überlagerter Biege- und Torsionsbelastung. Diss. TH Darmstadt 1993

[5] Oldendorf, U.: Lastübertragungsmechanismen und Dauerhaltbarkeit von Passfederverbindungen, Diss. TU Darmstadt, 1999

[6] Forbrig, F., Leidich E.: Einfluss der Fertigungsgenauigkeit auf die Beanspruchung von Passfederverbindungen, FVA-Heft 768, Forschungsvereinigung Antriebstechnik e.V., Frankfurt/M. 2005

[7] Oldendorf, U., Nordmann, R.: Lebensdauerberechnung von Passfederverbindungen, FVA-Heft 691, Forschungsvereinigung Antriebstechnik e.V., Frankfurt/M. 2003

[8] Militzer, O.: Rechenmodell für die Auslegung von Wellen-Naben-Passfederverbindungen. Diss. TU Berlin 1975

[9] FVA-Programm REMOP; Exakte Berechnung von Wellen-Naben-Passfederverbindungen. FVA-Hefte, Nr. 26 (1975) und 34 (1976)

[10] Leidich, E.: Beanspruchungen von Pressverbindungen im elastischen Bereich und Auslegung gegen Dauerbruch. Diss. TH Darmstadt, 1983

[11] Müller, H. W.: Betriebsverhalten zylindrischer und kegeliger Pressverbindungen. VDI-Berichte Nr. 299, Düsseldorf, VDI-Verlag 1977

[12] Floer, M.: Beanspruchungsanalyse an torsionsbelasteten Passfedernaben, Diss. TU Chemnitz, 2000

[13] Brůžek, B.: Untersuchungen zum Einfluss einer Passfederverbindung auf die Übertragungsfähigkeit von verzahnten dünnwandigen Naben, Diss. TU Chemnitz 2005

[14] Leidich, E., Forbrig, F.: Einflussfaktoren auf die Gestaltfestigleit von vergüteten Passfederverbindungen Zeitschrift antriebstechnik 12/2006

[15] Leidich, E., Forbrig, F., Dietzsch, M., Gerlach, M.: Passung sicher hergestellt. Zeitschrift antriebstechnik 8/2008

[16] Theißen, J.Raab, W.: Die Belastbarkeit von Passfederverbindungen nach DIN 6892. VDI-Bericht Nr. 1384, Düsseldorf, VDI-Verlag 1998

BEST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-11